

terior y lateral de la cavidad torácica. La contracción de los intercostales externos es responsable de alrededor del 25% del aire que entra en los pulmones durante la ventilación normal.

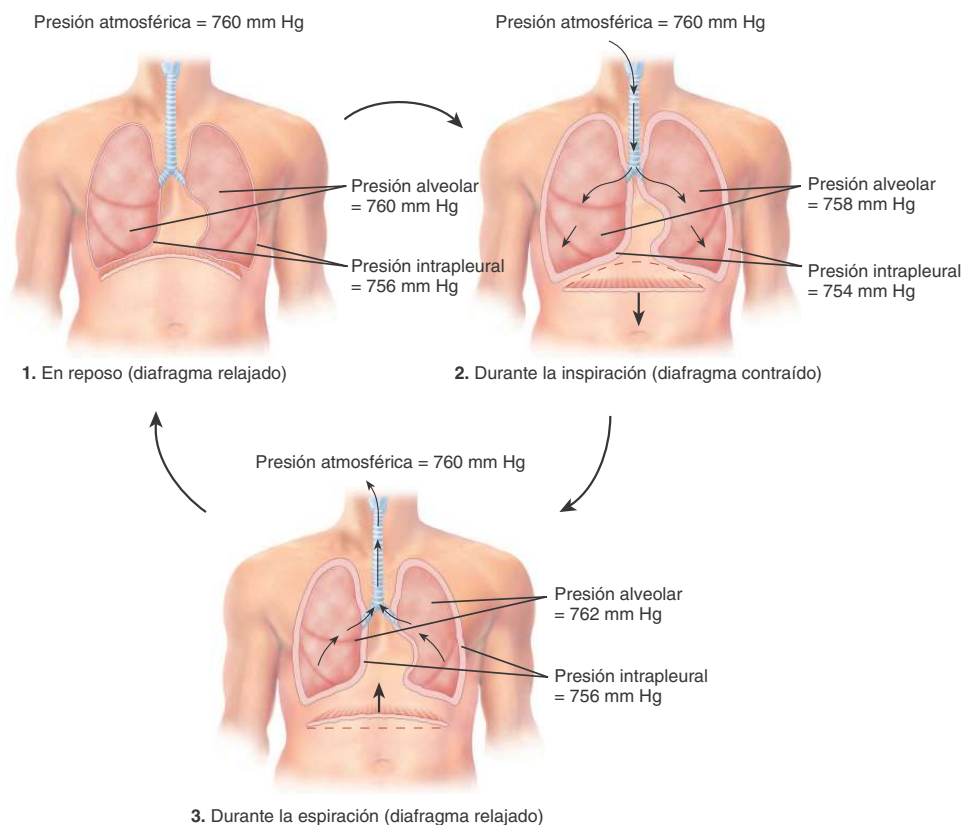
Durante la inspiración normal, la presión entre las dos capas de la pleura, llamada **presión intrapleural (intratorácica)**, siempre es subatmosférica (más baja que la presión atmosférica). Antes de la inspiración, esta presión es unos 4 mm Hg menor que la presión atmosférica, es decir, cercana a 756 mm Hg, con una presión atmosférica de 760 mm Hg (Figura 23.14). Cuando el diafragma y los músculos intercostales externos se contraen y el tamaño total de la cavidad torácica aumenta, el volumen de la cavidad pleural también se incrementa, lo que hace que descienda la presión intrapleural hasta alrededor de 754 mm Hg. Durante la expansión del tórax, las capas pleurales parietal y visceral suelen adherirse estrechamente por la presión subatmosférica que existe entre ellas y por la tensión superficial generada debido al contacto entre sus superficies húmedas. A medida que la cavidad torácica se expande, la pleura parietal que tapiza la cavidad se despla-

za hacia afuera en todas las direcciones, y la pleura visceral y los pulmones se desplazan con ella.

Al aumentar el volumen de los pulmones de esta manera, la presión en su interior, llamada **presión alveolar (intrapulmonar)**, desciende desde 760 hasta 758 mm Hg. De este modo se establece una diferencia de presión entre la atmósfera y los alvéolos. Como el aire siempre fluye desde una región con mayor presión a otra con menor presión, se produce la inspiración. El aire fluye hacia los pulmones siempre que exista una diferencia de presión. Durante las inspiraciones vigorosas y profundas también participan los músculos inspiratorios accesorios para aumentar el tamaño de la cavidad torácica (véase la Figura 23.13a). Dichos músculos reciben este nombre porque su contribución es escasa o nula durante la inspiración normal, pero durante el ejercicio o la ventilación forzada pueden contraerse en forma vigorosa. Los músculos inspiratorios accesorios son los esternocleidomastoideos, que elevan el esternón, los músculos escalenos, que elevan las dos primeras costillas, y los pectorales menores, que ascienden de la tercera

Figura 23.14 Cambios de presión durante la ventilación pulmonar. Durante la inspiración, el diafragma se contrae, el tórax se expande, los pulmones se desplazan hacia fuera y la presión alveolar disminuye. Durante la espiración, el diafragma se relaja, los pulmones retroceden en dirección interna a su forma original y la presión alveolar aumenta, lo que impulsa el aire fuera de los pulmones.

 El aire ingresa en los pulmones cuando la presión alveolar es menor que la atmosférica y sale de ellos cuando la presión alveolar es mayor que la atmosférica.



? ¿Cómo cambia la presión intrapleural durante la respiración normal?



a la quinta costilla. Puesto que tanto la inspiración normal como la inspiración durante el ejercicio o la ventilación forzada involucran la contracción muscular, se dice que el proceso de inspiración es *activo*.

En la **Figura 23.15a** se resumen los procesos que tienen lugar durante la inspiración.

Espiración

La expulsión del aire (**espiración**) también depende del gradiente de presión, pero en este caso, en la dirección opuesta: la presión en los pulmones es mayor que la presión atmosférica. A diferencia de la inspiración, la espiración normal es un *proceso pasivo* porque no involucra contracciones musculares, sino que es el resultado del **retroceso elástico** de la pared del tórax y los pulmones, que tienen una tendencia natural a recuperar su forma original después de expandirse. Dos fuerzas dirigidas hacia adentro contribuyen el retroceso elástico: 1) el retroceso de las fibras elásticas estiradas durante la inspiración y 2) la tracción hacia adentro generada por la tensión superficial, que es el resultado de la presencia de la capa de líquido alveolar.

La espiración comienza cuando los músculos inspiratorios se relajan. Cuando el diafragma se relaja, su cúpula asciende, a causa de su elasticidad. Cuando los músculos intercostales externos se relajan, las costillas descienden. Estos movimientos disminuyen los diámetros vertical, lateral y anteroposterior de la cavidad torácica, lo que a su vez reduce el volumen pulmonar. Luego, la presión alveolar aumenta hasta alrededor de 762 mm Hg. En ese momento, el aire fluye desde el área con mayor presión, en los alvéolos, hasta el área con menor presión, en la atmósfera (véase la **Figura 23.14**).

La espiración sólo se vuelve activa durante la ventilación forzada, cuando se toca un instrumento de viento o durante el ejercicio. En esta

oportunidad, se contraen los músculos espiratorios, esto es los abdominales y los intercostales internos (véase la **Figura 23.13a**), lo que aumenta la presión en la región abdominal y el tórax. La contracción de los músculos abdominales desciende las costillas inferiores y comprime las vísceras abdominales, con el consiguiente ascenso del diafragma. La contracción de los músculos intercostales internos, que se extienden en dirección posteinferior entre las costillas adyacentes, desciende las costillas. Aunque la presión intrapleurales siempre es menor que la presión alveolar, puede exceder un poco la presión atmosférica durante la espiración forzada, como durante la tos.

En la **Figura 23.15b** se resumen los eventos que se producen durante la espiración.

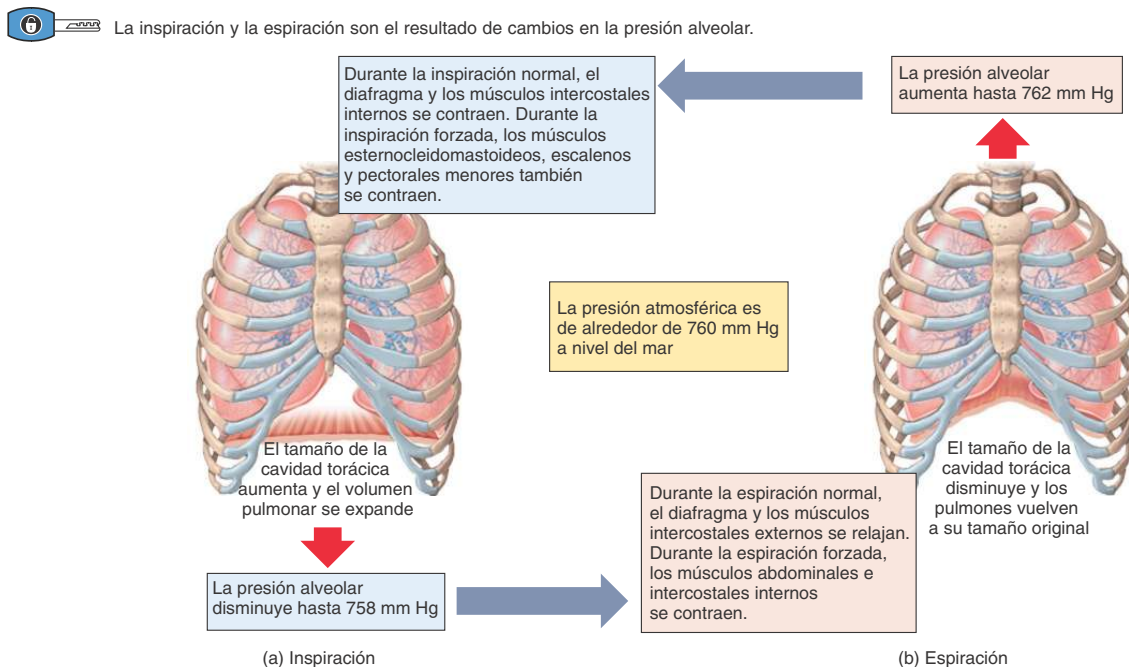
Otros factores que afectan la ventilación pulmonar

Como ya se analizó, las diferencias en la presión del aire promueven su movimiento durante la inspiración y la espiración. No obstante, otros tres factores afectan la velocidad de flujo de aire y la facilidad de la ventilación pulmonar: la tensión superficial del líquido alveolar, la distensibilidad de los pulmones y la resistencia de las vías aéreas.

Tensión superficial del líquido alveolar

Se explicó en una sección anterior que una fina capa de líquido alveolar cubre la superficie luminal de los alvéolos y ejerce una fuerza denominada **tensión superficial**. La tensión superficial surge en todas las interfases aire-agua porque las moléculas polares del agua se atraen con mayor intensidad entre sí, que con las moléculas de gas en

Figura 23.15 Resumen de los eventos inspiratorios y espiratorios.



¿Cuál es la presión atmosférica normal a nivel del mar?

el aire. Cuando un líquido rodea una esfera de aire, como en un alvéolo o una burbuja de jabón, la tensión superficial produce una fuerza dirigida hacia adentro. Las burbujas de jabón “explotan” porque colapsan hacia adentro debido a la tensión superficial. En los pulmones, la tensión superficial hace que los alvéolos adopten el menor diámetro posible. Durante la respiración, se debe superar la tensión superficial para expandir los pulmones durante cada inspiración. La tensión superficial también es responsable de dos tercios de la retracción elástica del pulmón, que disminuye el tamaño de los alvéolos durante la espiración.

El surfactante (agente *tensioactivo*) (una mezcla de fosfolípidos y lipoproteínas) presente en el líquido alveolar reduce su tensión superficial por debajo de la tensión superficial del agua pura. La deficiencia de surfactante en los recién nacidos prematuros produce el *síndrome de dificultad respiratoria*, que se caracteriza por un aumento significativo de la tensión superficial del líquido alveolar, responsable del colapso de muchos alvéolos al final de cada espiración. Por lo tanto, se necesita un gran esfuerzo en la siguiente inspiración para volver a abrir los alvéolos colapsados.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Síndrome de dificultad respiratoria

El **síndrome de dificultad respiratoria (SDR)** es un trastorno respiratorio que se produce en recién nacidos prematuros y se caracteriza por el colapso de los alvéolos como consecuencia de la falta de surfactante. Se debe recordar que el surfactante reduce la tensión superficial y es necesario para evitar el colapso de los alvéolos durante la espiración. Cuanto más prematuro es el recién nacido, mayor es la probabilidad de que desarrolle SDR. Este síndrome es más frecuente en hijos de madres diabéticas y en varones, y se presenta más a menudo en estadounidenses de origen europeo que en afroamericanos. Los síntomas del SDR son esfuerzo respiratorio, aleteo nasal durante la inspiración, estertores espiratorios y, en ciertas ocasiones, una coloración azulada de la piel (cianosis). Además de los síntomas, el SDR se diagnostica por radiografías de tórax y un análisis de sangre. Un recién nacido con SDR moderada puede requerir sólo oxígeno suplementario a través de una carpa de oxígeno o de una cánula nasal. En los casos graves, el oxígeno puede administrarse mediante presión positiva continua en la vía aérea (CPAP), a través de tubos nasales o de una máscara facial. En estos casos, se puede administrar surfactante por vía directa a los pulmones.

Distensibilidad pulmonar

La **distensibilidad** es el esfuerzo requerido para distender los pulmones y la pared del tórax. Una distensibilidad elevada significa que los pulmones y la pared torácica se expanden con facilidad, mientras que una distensibilidad baja significa que resisten la expansión. Por analogía, un globo delgado que es fácil de insuflar tiene alta distensibilidad, mientras que un globo rígido y pesado que requiere más esfuerzo para insuflarlo tiene una distensibilidad baja. En los pulmones, la distensibilidad se relaciona con dos factores principales: la elasticidad y la tensión superficial. En condiciones normales, los pulmones tienen una distensibilidad elevada y se expanden fácilmente porque las fibras elásticas del tejido pulmonar se estiran de manera normal, y el surfactante del líquido alveolar reduce la tensión superficial. La disminución de la distensibilidad es una característica compartida por varios trastornos pulmonares que: 1) producen cicatrices en el tejido pulmonar (p. ej., la tuberculosis), 2) hacen que el tejido pulmonar se llene de líquido (edema de pulmón), 3) producen una deficiencia de surfactante, o 4) impiden la expansión de los pulmones de alguna manera (p. ej., parálisis de los músculos intercostales). La

reducción de la distensibilidad pulmonar se observa en el enfisema (véase Trastornos: desequilibrios homeostáticos, al final de este capítulo) como consecuencia de la destrucción de las fibras elásticas de las paredes alveolares.

Resistencia de las vías aéreas

Al igual que el flujo de la sangre a través de los vasos sanguíneos, la velocidad del flujo a través de las vías aéreas depende tanto de la diferencia de presión como de la resistencia. El flujo de aire es igual a la diferencia de presión entre los alvéolos y la atmósfera, dividida por la resistencia. Las paredes de las vías aéreas, en especial los bronquiolos, ofrecen cierta resistencia al flujo normal de aire hacia el interior y el exterior de los pulmones. Cuando los pulmones se expanden durante la inspiración, los bronquiolos se agrandan, ya que sus paredes son traccionadas hacia afuera en todas direcciones. Las vías aéreas de mayor diámetro ejercen menos resistencia. La resistencia de las vías aéreas aumenta durante la espiración, a medida que disminuye el diámetro de los bronquiolos. El diámetro de las vías aéreas también depende del grado de contracción o relajación del músculo liso de sus paredes. Las señales procedentes de la división simpática del sistema nervioso autónomo provocan la relajación de este músculo liso, lo que a su vez genera broncodilatación y disminuye la resistencia.

Cualquier estado que estreche u obstruya las vías aéreas aumenta la resistencia, de manera que se requiere más presión para mantener el mismo flujo aéreo. La característica más importante del asma o de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC, que incluye el enfisema y la bronquitis crónica) es el aumento de la resistencia en la vía aérea, a causa de su obstrucción o colapso.

Patrones respiratorios y movimientos respiratorios modificados

El patrón normal de respiración se denomina **eupnea** (de *eu-*, bueno, normal; y *-pnoia*, respiración). La eupnea puede manifestarse como una respiración superficial, profunda o combinada. Un patrón respiratorio superficial (torácico), llamado **respiración costal**, es el movimiento del tórax hacia arriba y afuera, por la contracción de los músculos intercostales externos. Un patrón de respiración profunda (abdominal), llamado **respiración diafragmática**, se caracteriza por el movimiento del abdomen hacia afuera, a causa de la contracción y el descenso del diafragma.

La respiración también permite expresar emociones, a través de la risa, el suspiro y el sollozo. Asimismo, el aire se puede utilizar para expulsar materiales extraños de las vías aéreas inferiores, mediante acciones como el estornudo y la tos. Los movimientos respiratorios también se modifican y se controlan durante el habla y el canto. En el **Cuadro 23.2** se mencionan algunos de los movimientos respiratorios modificados que expresan emoción o que sirven para limpiar las vías aéreas. Todos estos movimientos son reflejos, pero algunos también pueden iniciarse en forma voluntaria.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Cuáles son las diferencias básicas entre la ventilación pulmonar, la respiración externa y la respiración interna?
- Compare lo que sucede durante la ventilación pulmonar normal y la ventilación pulmonar forzada.
- Describe la influencia de la tensión superficial alveolar, la distensibilidad y la resistencia de la vía aérea sobre la ventilación pulmonar.
- Explique los diversos tipos de movimientos respiratorios modificados.



CUADRO 23.2

Movimientos respiratorios modificados

MOVIMIENTO	DESCRIPCIÓN
Tos	Inspiración larga y profunda seguida por el cierre completo de la rima glótica, lo que produce una espiración fuerte responsable de abrir la rima glótica en forma brusca y de enviar una bocanada de aire a través de las vías respiratorias superiores. Los estímulos de este acto reflejo pueden ser producidos por un cuerpo extraño alojado en la laringe, la tráquea o la epiglótis.
Estornudo	Contracción espasmódica de los músculos espiratorios, que expulsa aire a presión a través de la nariz y la boca. El estímulo puede ser una irritación de la mucosa nasal.
Suspiro	Inspiración larga y profunda seguida de inmediato por una espiración más corta pero más intensa.
Bostezo	Inspiración profunda a través de la boca bien abierta, que produce una depresión exagerada de la mandíbula. Puede ser estimulada por la somnolencia o por el bostezo de otra persona, pero la causa precisa se desconoce.
Sollozo	Serie de inspiraciones convulsivas seguidas por una espiración prolongada. La rima glótica se cierra antes de lo normal después de cada inspiración, de manera que ingresa poco aire en los pulmones durante cada inspiración.
Llanto	Inspiración seguida de varias espiraciones cortas convulsivas, durante las cuales la rima glótica permanece abierta y los pliegues vocales vibran; se asocia con expresiones faciales características y lagrimeo.
Risa	Los mismos movimientos básicos que el llanto, pero el ritmo de los movimientos y las expresiones faciales suelen ser distintos. La risa y el llanto a veces son indistinguibles.
Hipo	Contracción espasmódica del diafragma seguida por el cierre espasmódico de la rima glótica, lo que produce un sonido agudo durante la inspiración. El estímulo suele ser la irritación de las terminaciones nerviosas sensitivas del tubo digestivo.
Maniobra de Valsalva	Espiración forzada contra la rima glótica cerrada, que puede producirse durante el esfuerzo para la defecación.
Presurización del oído medio	La nariz y la boca permanecen cerradas, y el aire de los pulmones sale de manera forzada a través de la trompa auditiva hacia el oído medio. Empleada por los buzos durante el descenso en el agua para equiparar la presión del oído medio con la del medio externo.

23.3 VOLÚMENES Y CAPACIDADES PULMONARES

OBJETIVOS

- Explicar la diferencia entre volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva espiratoria y volumen residual.
- Distinguir entre capacidad inspiratoria, capacidad residual funcional, capacidad vital y capacidad pulmonar total.

En reposo, un adulto sano efectúa en promedio 12 respiraciones por minuto, y con cada inspiración y espiración moviliza alrededor de 500 mL de aire hacia el interior y el exterior de los pulmones. La cantidad de aire que entra y sale en cada movimiento respiratorio se denomina **volumen corriente (VC)**. La **ventilación minuto (VM)**, que es el volumen total de aire inspirado y espirado por minuto, se calcula mediante la multiplicación de la frecuencia respiratoria por el volumen corriente:

$$VM = 12 \text{ respiraciones/min} \times 500 \text{ mL/respiración} \\ = 6 \text{ litros/min}$$

Una ventilación minuto más baja que lo normal suele indicar una disfunción pulmonar. El aparato que suele usarse para medir el volumen de aire intercambiado durante la respiración y la frecuencia respiratoria es el **espirómetro** (*spirare*-, respirar; y *-metría*, medida) o **respirograma**. El registro se llama **espirograma**. La inspiración se

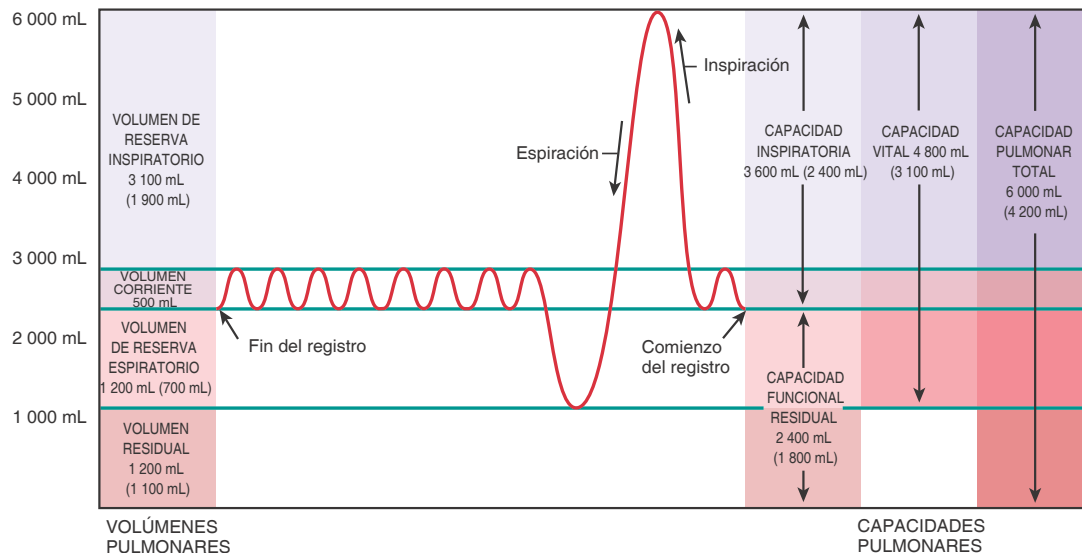
registra como una deflexión positiva y la espiración, como una deflexión negativa (**Figura 23.16**).

El volumen corriente varía en gran medida de una persona a otra y en la misma persona, en distintas oportunidades. En un adulto típico, alrededor del 70% del volumen corriente (350 mL) alcanza en forma efectiva la zona respiratoria del aparato respiratorio, es decir, los bronquios respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos, y participa en la respiración externa. El otro 30% (150 mL) permanece en las vías aéreas de conducción de la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos y los bronquiolos terminales. En conjunto, las vías aéreas de conducción con aire que no participa del intercambio respiratorio constituye el **espacio muerto anatómico (respiratorio)**. (Una regla sencilla para determinar el volumen del espacio muerto anatómico consiste en equiparlo en mililitros al peso ideal en libras [$\text{kg} \times 2,2$].) No toda la ventilación minuto puede participar en el intercambio gaseoso porque una parte permanece en el espacio muerto anatómico. La **frecuencia ventilatoria alveolar** es el volumen de aire por minuto que llega, en realidad, a la zona respiratoria. En el ejemplo mencionado, la frecuencia ventilatoria alveolar sería de $350 \text{ mL/respiración} \times 12 \text{ respiraciones/min} = 4\,200 \text{ mL/min}$.

Otros volúmenes pulmonares se definen en relación con la ventilación forzada. En general, estos volúmenes son mayores en los hombres, en los individuos más altos y en los adultos jóvenes; y menores en las mujeres, en los individuos de baja estatura y en las personas mayores. Hay algunos trastornos que pueden diagnosticarse mediante la comparación entre los valores reales y los estimados para el sexo del paciente, su altura y su edad. Los valores que se muestran representan el promedio para los adultos jóvenes.

Figura 23.16 Espiograma de los volúmenes y las capacidades pulmonares. Se indican los valores medios para adultos sanos de ambos sexos, con los valores para la mujer entre paréntesis. Se debe señalar que el espiograma se lee de derecha (comienzo del registro) a izquierda (fin del registro).

 Las capacidades pulmonares son combinaciones de varios volúmenes pulmonares.



? Si se inspira con la mayor profundidad posible y luego se espira tanto aire como se pueda, ¿qué capacidad pulmonar se demuestra?

Luego de realizar una inspiración muy profunda, es posible inspirar mucho más que 500 mL. Este aire inspirado adicional, llamado **volumen de reserva inspiratorio**, es de alrededor de 3 100 mL en un hombre adulto promedio y de 1 900 mL, en una mujer adulta promedio (Figura 23.16). Puede inspirarse aún más aire, si antes de la inspiración se realiza una espiración forzada. Si se inspira normalmente y luego se espira con la mayor intensidad posible, se puede eliminar una cantidad mucho mayor de aire que los 500 mL del volumen corriente. El volumen adicional de 1 200 mL en los hombres y 700 mL en las mujeres se denomina **volumen de reserva espiratorio**. El $FEV_{1.0}$ es el **volumen espiratorio forzado en un segundo**, es decir el volumen de aire que se puede espirar en 1 segundo con un esfuerzo máximo, precedido de una inspiración máxima. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) disminuye en forma típica el $FEV_{1.0}$ porque aumenta la resistencia de la vía aérea.

Incluso después de la exhalación del volumen de reserva espiratorio, aún queda una cantidad considerable de aire en los pulmones, ya que la presión intrapleural subatmosférica mantiene los alvéolos algo insuflados, y una pequeña cantidad de aire permanece en las vías aéreas no colapsables. Este volumen, que no se puede medir con espirometría, es el **volumen residual** y se aproxima a 1 200 mL, en los hombres, y a 1 100 mL, en las mujeres.

Si se abre la cavidad torácica, la presión intrapleural asciende hasta igualar la presión atmosférica y expulsa parte del volumen residual. El aire remanente se llama **volumen mínimo**. El volumen mínimo aporta una herramienta médico-legal para determinar si un niño nació muerto

o murió después del nacimiento. La presencia del volumen mínimo puede demostrarse mediante la colocación de un trozo de pulmón en agua para observar si flota. Los pulmones fetales no contienen aire, por lo que el pulmón de un niño que nació muerto no flotará en el agua.

Las capacidades pulmonares son combinaciones de volúmenes pulmonares específicos (Figura 23.16). La **capacidad inspiratoria** es la sumatoria del volumen corriente y el volumen de reserva inspiratorio (500 mL + 3 100 mL = 3 600 mL, en los hombres, y 500 mL + 1 900 mL = 2 400 mL, en las mujeres). La **capacidad residual funcional** es la sumatoria del volumen residual y el volumen de reserva espiratorio (1 200 mL + 1 200 mL = 2 400 mL, en los hombres, y 1 100 mL + 700 mL = 1 800 mL, en las mujeres). La **capacidad vital** es la sumatoria del volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva espiratorio (4 800 mL, en los hombres, y 3 100 mL, en las mujeres). Por último, la **capacidad pulmonar total** es la sumatoria de la capacidad vital y el volumen residual (4 800 mL + 1 200 mL = 6 000 mL, en los hombres, y 3 100 mL + 1 100 mL = 4 200 mL, en las mujeres).

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué es un espiómetro?
- ¿Cuál es la diferencia entre volumen pulmonar y capacidad pulmonar?
- ¿Cómo se calcula la ventilación minuto?
- Defina frecuencia ventilatoria alveolar y $FEV_{1.0}$.



23.4 INTERCAMBIO DE OXÍGENO Y DIÓXIDO DE CARBONO

OBJETIVOS

- Explicar la ley de Dalton y la ley de Henry.
- Describir el intercambio del oxígeno y el dióxido de carbono durante la respiración interna y la externa.

El intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono entre el aire alveolar y la sangre pulmonar se produce por difusión pasiva, que depende del comportamiento de los gases, descrito en dos leyes: la ley de Dalton y la ley de Henry. La ley de Dalton es importante para entender la forma en que los gases se mueven, según sus diferencias de presión por difusión, y la ley de Henry ayuda a explicar la relación entre la solubilidad de un gas y la difusión.

Leyes de los gases: ley de Dalton y ley de Henry

De acuerdo con la **ley de Dalton**, cada gas en una mezcla de gases ejerce su propia presión como si fuera el único. La presión de un gas específico en una mezcla se denomina *presión parcial* (P_x); el subíndice es la fórmula química del gas. La presión total de la mezcla se calcula en forma simple sumando todas las presiones parciales. El aire atmosférico es una mezcla de gases, nitrógeno (N_2), oxígeno (O_2), argón (Ar), dióxido de carbono (CO_2), cantidades variables de vapor de agua (H_2O) y otros gases presentes en pequeñas cantidades. La presión atmosférica es la suma de las presiones de todos estos gases:

$$\begin{aligned} \text{Presión atmosférica (760 mm Hg)} \\ = P_{N_2} + P_{O_2} + P_{H_2O} + P_{Ar} + P_{CO_2} + P_{\text{otros gases}} \end{aligned}$$

La presión parcial ejercida por cada componente de la mezcla puede determinarse a través de la multiplicación el porcentaje del gas en la mezcla por la presión total. El aire atmosférico contiene 78,6% de nitrógeno, 20,9% de oxígeno, 0,93% de argón, 0,04% de dióxido de carbono y 0,06% de otros gases. La cantidad de agua varía desde casi 0% en el desierto hasta 4% en el océano, pero promedia 0,4% en un día fresco y seco. En consecuencia, las presiones parciales de los gases en el aire inspirado son las siguientes:

$$\begin{aligned} P_{N_2} &= 0,786 \times 760 \text{ mm Hg} = 597,4 \text{ mm Hg} \\ P_{O_2} &= 0,209 \times 760 \text{ mm Hg} = 158,8 \text{ mm Hg} \\ P_{Ar} &= 0,0009 \times 760 \text{ mm Hg} = 0,7 \text{ mm Hg} \\ P_{H_2O} &= 0,003 \times 760 \text{ mm Hg} = 2,3 \text{ mm Hg} \\ P_{CO_2} &= 0,0004 \times 760 \text{ mm Hg} = 0,3 \text{ mm Hg} \\ P_{\text{otros gases}} &= 0,0006 \times 760 \text{ mm Hg} = 0,5 \text{ mm Hg} \\ \hline \text{Total} &= 760 \text{ mm Hg} \end{aligned}$$

Estas presiones parciales determinan el desplazamiento del O_2 y del CO_2 entre la atmósfera y los pulmones; entre los pulmones y la sangre; y entre la sangre y las células corporales. Cada gas difunde a través de una membrana permeable, desde el área con mayor presión parcial hacia el área con menor presión parcial. Cuanto mayor es la diferencia en la presión parcial, más rápida es la difusión.

En comparación con el aire inspirado, el aire alveolar tiene menos O_2 (13,6 versus 20,9%) y más CO_2 (5,2 versus 0,04%) por dos razones. En primer lugar, el intercambio gaseoso en los alvéolos aumenta el contenido de CO_2 y disminuye el contenido de O_2 del aire alveolar. En segundo lugar, cuando el aire se inspira, se humidifica al pasar por

la cubierta mucosa húmeda. A medida que aumenta el contenido de vapor de agua en el aire, el porcentaje relativo de O_2 disminuye. En cambio, el aire espirado contiene más O_2 que el aire alveolar (16 versus 13,6%) y menos CO_2 (4,5 versus 5,2%) porque parte del aire espirado se encontraba en el espacio muerto anatómico y no participó en el intercambio gaseoso. El aire espirado es una mezcla de aire alveolar y aire inspirado que estaba en el espacio muerto anatómico.

La **ley de Henry** establece que la cantidad de gas que se va a disolver en un líquido es proporcional a la presión parcial del gas y a su solubilidad. En los líquidos corporales, la capacidad de un gas de mantenerse en solución es mayor, cuando su presión parcial es más alta y cuando tiene una solubilidad elevada en agua. Cuanto mayor es la presión parcial de un gas sobre un líquido y cuanto mayor es su solubilidad, más porcentaje del gas permanece en solución. En comparación con el oxígeno, una proporción mucho mayor del CO_2 se disuelve en el plasma porque su solubilidad es 24 veces mayor que la del O_2 . Aunque el aire ambiente contiene sobre todo N_2 , este gas no ejerce un efecto conocido sobre las funciones del cuerpo y a la presión existente sobre el nivel del mar se disuelve muy poco en el plasma sanguíneo, dado que su solubilidad es muy baja.

Una experiencia cotidiana permite demostrar la ley de Henry. Es probable que el lector haya oído un silbido al destapar un recipiente, tras lo cual las burbujas ascienden a la superficie durante cierto tiempo. El gas disuelto en las bebidas gaseosas es CO_2 . Como las bebidas gaseosas se embotellan o se enlatan y se tapan bajo presión, el CO_2 permanece disuelto, mientras el envase no se abra. Una vez que se quita la tapa, la presión disminuye y el gas comienza a formar burbujas que salen de la solución.

La ley de Henry explica dos trastornos secundarios a los cambios en la solubilidad del nitrógeno, en los líquidos corporales. Aunque el aire ambiente contiene alrededor de 79% de nitrógeno, este gas no cumple funciones en el cuerpo y una proporción muy escasa se disuelve en el plasma porque su solubilidad sobre el nivel del mar es baja. A medida que la presión total del aire ambiente aumenta, las presiones parciales de todos los gases que lo componen se incrementan. Cuando un buzo respira aire a alta presión, el nitrógeno en la mezcla puede ejercer efectos negativos graves. Como la presión parcial de nitrógeno en una mezcla de aire comprimido es más alta que en el aire a la presión del nivel del mar, una cantidad considerable de nitrógeno se disuelve en el plasma y en el líquido intersticial. Las cantidades excesivas de nitrógeno disuelto pueden producir mareos y otros síntomas similares a los de la intoxicación alcohólica. Este estado se denomina **narcosis por nitrógeno** o “éxtasis de las profundidades”.

Si un buzo vuelve a la superficie lentamente, el nitrógeno disuelto se puede eliminar a través de la espiración. En cambio, si el ascenso es demasiado rápido y forma burbujas de gas en los tejidos, puede producirse una **enfermedad descompresiva**, cuyos efectos suelen ser el resultado de la formación de burbujas en el sistema nervioso y pueden ser leves o graves, según el número de burbujas formadas. Los síntomas son artralgias, especialmente en los brazos y las piernas, vértigo, disnea, cansancio extremo, parálisis e inconsciencia.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Oxigenación hiperbárica

Una aplicación clínica importante de la ley de Henry es la **oxigenación hiperbárica** (*hypér-*, sobre; y *-bar*, peso), que consiste en el uso de la presión para aumentar la proporción de O_2 disuelto en la sangre. Es una técnica eficaz para el tratamiento de pacientes infectados por bacterias anaerobias, como las que producen tétanos y gangrena. (Las bacterias anaerobias no pueden vivir en presencia de O_2 libre.) Una perso-

na sometida a oxigenación hiperbárica es colocada en una cámara hiperbárica, que contiene O_2 a una presión mayor de 1 atmósfera (760 mm Hg). A medida que los tejidos del cuerpo captan O_2 , las bacterias mueren. Las cámaras hiperbáricas también pueden utilizarse para el tratamiento de ciertos trastornos cardíacos, la intoxicación por monóxido de carbono, la embolia gaseosa, las lesiones por aplastamiento, el edema cerebral, ciertas infecciones óseas difíciles de tratar causadas por bacterias anaerobias, la inhalación de humo, el semi-ahotamiento, la asfixia, las insuficiencias vasculares y las quemaduras.

Respiración externa e interna

La **respiración externa** o **intercambio pulmonar de gases** es la difusión de O_2 desde el aire presente en los alvéolos pulmonares a la sangre, en los capilares pulmonares, y la difusión del CO_2 en la dirección opuesta (Figura 23.17a). La respiración externa que se desarrolla en los pulmones convierte la **sangre desoxigenada** (con bajo contenido de O_2) proveniente del ventrículo derecho en **sangre oxigenada** (saturada con O_2), que vuelve a la aurícula izquierda (véase la Figura 21.29). A medida que la sangre fluye a través de los capilares pulmonares, capta O_2 del aire alveolar y descarga CO_2 en este mismo medio. Aunque este proceso suele denominarse “intercambio” de gases, cada gas difunde independientemente desde el área donde su presión parcial es mayor hacia el área donde su presión parcial es menor.

Como muestra la Figura 23.17a, en una persona en reposo el O_2 difunde desde el aire alveolar, donde su presión parcial es de 105 mm Hg, hacia la sangre en los capilares pulmonares, donde la PO_2 es sólo de 40 mm Hg. Cuando se hace ejercicio la PO_2 del individuo es más baja porque las fibras musculares que se contraen utilizan más O_2 . La difusión continúa hasta que la PO_2 de la sangre capilar pulmonar aumenta hasta alcanzar la PO_2 del aire alveolar, o sea 105 mm Hg. Como la sangre que sale de los capilares pulmonares cerca de los espacios aéreos alveolares se mezcla con un pequeño volumen de sangre que atravesó los conductos del aparato respiratorio, donde no se produce intercambio gaseoso, la PO_2 de la sangre en las venas pulmonares es algo menor que la PO_2 en los capilares pulmonares, alrededor de 100 mm Hg.

Mientras el O_2 difunde desde el aire alveolar hacia la sangre desoxigenada, el CO_2 lo hace en la dirección opuesta. La PCO_2 de la sangre desoxigenada es de 45 mm Hg en una persona en reposo, mientras que la del aire alveolar es de 40 mm Hg. A causa de esta diferencia en la PCO_2 , el dióxido de carbono difunde desde la sangre desoxigenada hacia los alvéolos hasta que la PCO_2 de la sangre disminuye a 40 mm Hg. La espiración mantiene la PCO_2 alveolar en 40 mm Hg. La sangre oxigenada que retorna a la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares tiene entonces una PCO_2 de 40 mm Hg.

El número de capilares cercanos a los alvéolos pulmonares es muy grande, y la sangre fluye con la suficiente lentitud a través de ellos como para captar una cantidad máxima de O_2 . Durante el ejercicio intenso, cuando el gasto cardíaco se incrementa, la sangre fluye con mayor rapidez, tanto a través de los capilares sistémicos como de los pulmonares, y el tiempo de tránsito de la sangre en los capilares pulmonares se acorta. De todas formas, la PO_2 de la sangre en las venas pulmonares alcanza, en condiciones normales, 100 mm Hg. No obstante, en enfermedades que disminuyen la difusión gaseosa, la sangre puede no alcanzar un equilibrio completo con el aire alveolar, sobre todo durante el ejercicio. En ese caso, la PO_2 disminuye y la PCO_2 aumenta en la sangre arterial sistémica.

El ventrículo izquierdo bombea sangre oxigenada hacia la aorta y a través de las arterias sistémicas en dirección a los capilares sistémicos. El intercambio de O_2 y CO_2 entre los capilares sistémicos y las células

se llama **respiración interna** o **intercambio de gases sistémico** (Figura 23.17b). A medida que el O_2 abandona el torrente sanguíneo, la sangre oxigenada se convierte en sangre desoxigenada. A diferencia de la respiración externa, que sólo tiene lugar en los pulmones, la respiración interna se produce en todos los tejidos del cuerpo.

La PO_2 de la sangre bombeada hacia los capilares sistémicos es mayor (100 mm Hg) que la PO_2 en las células (40 mm Hg en reposo) porque la células utilizan constantemente O_2 para producir ATP. Como resultado de esta diferencia de presión, el oxígeno difunde desde los capilares hacia las células y la PO_2 de la sangre alcanza 40 mm Hg cuando la sangre abandona los capilares sistémicos.

Mientras el O_2 difunde desde los capilares sistémicos hacia las células de los tejidos, el CO_2 se mueve en la dirección opuesta. Como las células producen continuamente CO_2 , la PCO_2 celular (45 mm Hg en reposo) es más alta que la de la sangre capilar sistémica (40 mm Hg). Como resultado, el CO_2 difunde desde las células a través del líquido intersticial hacia los capilares sistémicos hasta que la PCO_2 en la sangre aumenta a 45 mm Hg. La sangre desoxigenada regresa al corazón y es bombeada hacia los pulmones para reanudar otro ciclo de respiración externa.

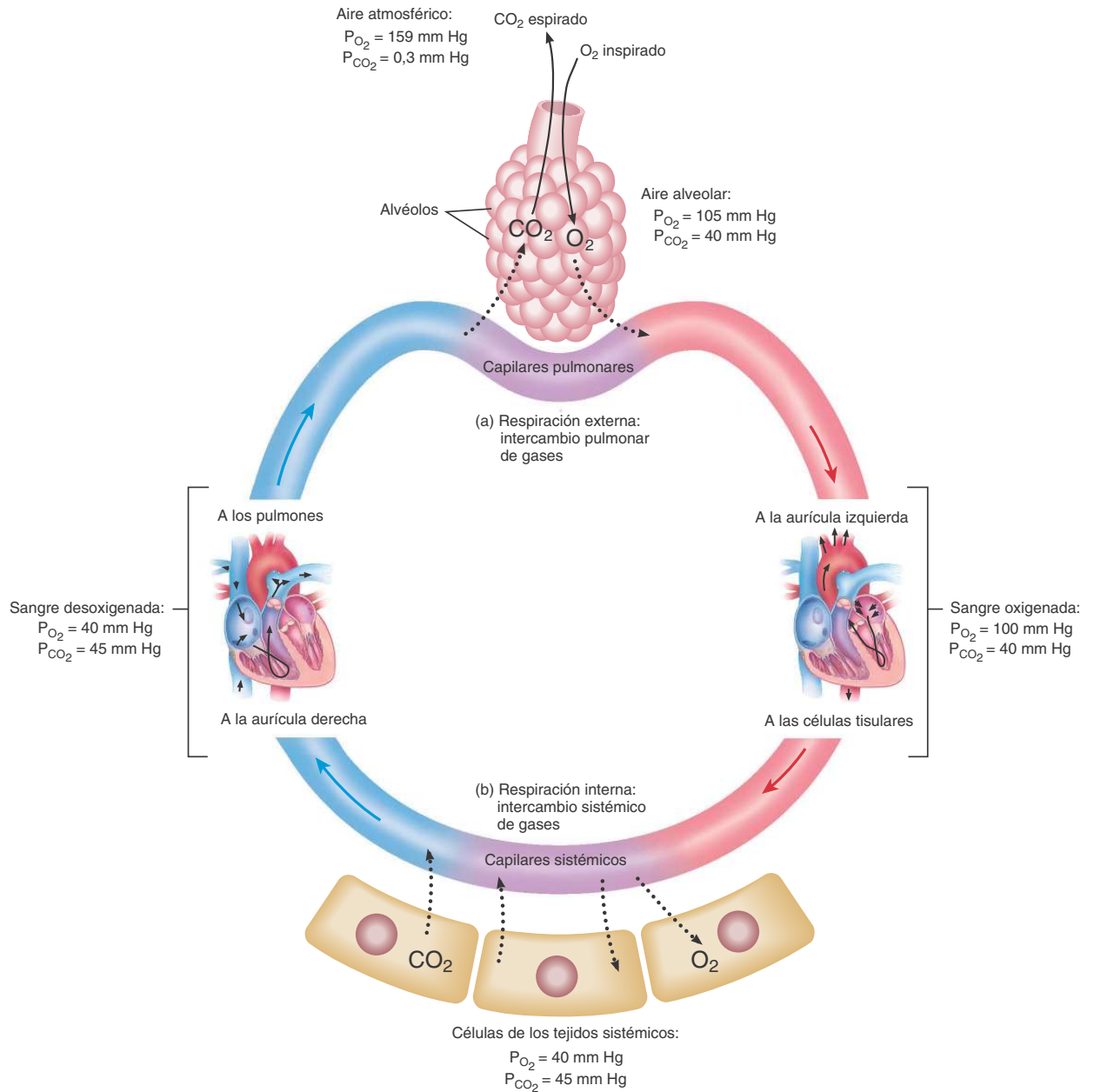
En una persona en reposo, las células sólo necesitan en promedio un 25 % del O_2 disponible en la sangre oxigenada; a pesar de su nombre, la sangre desoxigenada retiene el 75% de su contenido de O_2 . Durante el ejercicio, difunde más O_2 desde la sangre hacia las células metabólicamente activas, como las fibras del músculo esquelético en contracción. Las células activas utilizan más O_2 para la producción de ATP, lo que disminuye el contenido de O_2 en la sangre desoxigenada hasta menos de 75%.

El **índice** de intercambio gaseoso pulmonar y sistémico depende de diversos factores:

- **Diferencia de presión parcial de los gases.** La PO_2 alveolar debe ser mayor que la PO_2 sanguínea para que el oxígeno difunda desde el aire alveolar hacia la sangre. La tasa de difusión es más rápida cuando la diferencia entre la PO_2 en el aire alveolar y la sangre que circula por el capilar pulmonar es mayor, y es más lenta cuando la diferencia es más pequeña. Las diferencias en la PO_2 y la PCO_2 entre el aire alveolar y la sangre pulmonar aumentan durante el ejercicio. Cuanto mayor es la diferencia en las presiones parciales más se acelera la difusión de los gases. Las presiones parciales de O_2 y CO_2 en el aire alveolar también dependen de la velocidad del flujo aéreo que ingresa y sale de los pulmones. Ciertos fármacos (como la morfina) reducen la velocidad de la ventilación y disminuyen de esta manera la cantidad de O_2 y CO_2 que puede intercambiarse entre el aire alveolar y la sangre. Al aumentar la altitud, la presión atmosférica total disminuye y también la presión parcial de O_2 , de 159 mm Hg sobre el nivel del mar a 110 mm Hg a 3 048 metros (10 000 pies) y a 73 mm Hg a 6 100 m (20 000 pies) de altura. Aunque la concentración del O_2 en el aire inspirado sigue siendo 20,9%, la PO_2 del aire inspirado disminuye con el aumento de la altitud. La PO_2 alveolar se reduce de la misma manera y el O_2 difunde hacia la sangre a menor velocidad. Los signos y los síntomas más frecuentes de la **enfermedad de la altitud**, como disnea, cefalea, cansancio, insomnio, náuseas y vértigo, se deben al menor nivel de oxígeno en la sangre.
- **Superficie disponible para el intercambio gaseoso.** Como mencionamos en este capítulo, la superficie de los alvéolos es muy grande (cerca de 70 m² o 750 pies²). Asimismo, muchos capilares rodean a cada alvéolo, de manera en todo momento que 900 mL de sangre estarían disponibles para participar en el intercambio gaseoso. Cualquier trastorno pulmonar que disminuya la superficie funcional de las membranas respiratorias reduce la velocidad

Figura 23.17 Cambios en las presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono (en mm Hg) durante la respiración externa e interna.

Los gases difunden desde áreas con mayor presión parcial hacia áreas con menor presión parcial.



¿Qué factor hace que el oxígeno ingrese en los capilares pulmonares desde los alvéolos, y en las células desde los capilares sistémicos?

de la respiración externa. Por ejemplo, en el enfisema (véase Trastornos: desequilibrios homeostáticos, al final de este capítulo), las paredes alveolares se desintegran, de manera que la superficie es menor que la normal, y la velocidad del intercambio gaseoso pulmonar disminuye.

- **Distancia de difusión.** La membrana respiratoria es muy delgada, por lo que la difusión se produce rápidamente. Asimismo, los capilares son tan estrechos que los eritrocitos deben pasar por ellos en fila, lo que reduce la distancia de difusión entre el espacio aéreo alveolar y la hemoglobina en el interior de los eritrocitos. La acumulación de líquido intersticial entre los alvéolos, como ocurre en el edema pulmonar (véase Trastornos: desequilibrios homeostáticos, al final de este capítulo), disminuye la velocidad del intercambio gaseoso porque aumenta la distancia de difusión.
- **Peso molecular y solubilidad de los gases.** Como el O_2 tiene un peso molecular menor que el CO_2 , es de esperar que difunda a través de la membrana respiratoria a una velocidad 1,2 veces mayor. Sin embargo, la solubilidad del CO_2 en las porciones líquidas de la membrana respiratoria es aproximadamente 24 veces mayor que la del O_2 . Si se tienen en cuenta estos dos factores, la difusión neta del CO_2 hacia el exterior es 20 veces más rápida que la difusión del O_2 hacia el interior. En consecuencia, cuando la difusión es más lenta que lo normal, como en el enfisema o el edema pulmonar, suele faltar O_2 (hipoxia) antes de que se produzca una retención significativa de CO_2 (hipercapnia).

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

20. Distinga entre la ley de Dalton y la ley de Henry, y mencione una aplicación práctica de cada una.
21. ¿Cómo se modifica la presión parcial de oxígeno a medida que cambia la altitud?
22. ¿Cuáles son las vías de difusión del oxígeno y el dióxido de carbono durante la respiración externa y la interna?
23. ¿Qué factores afectan la velocidad de difusión del oxígeno y el dióxido de carbono?

23.5 TRANSPORTE DE OXÍGENO Y DIÓXIDO DE CARBONO

■ OBJETIVO

- Describir el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre.

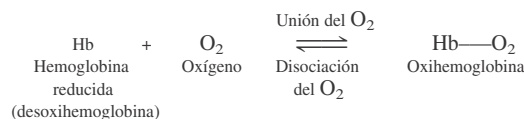
Como ya se explicó, la sangre transporta gases entre los pulmones y los tejidos del cuerpo. Cuando el O_2 y el CO_2 ingresan en la sangre, se producen ciertas reacciones químicas que favorecen el transporte y el intercambio gaseoso.

Transporte de oxígeno

El oxígeno no se disuelve fácilmente en el agua, de manera que sólo el 1,5% del O_2 inspirado se disuelve en el plasma, compuesto en su mayor parte por agua. Cerca del 98,5% del O_2 de la sangre está unido a la hemoglobina en los eritrocitos (Figura 23-18). Cada 100 mL de sangre oxigenada contiene el equivalente a 20 mL de O_2 gaseoso. Con los porcentajes mencionados, la cantidad disuelta en el plasma es de 0,3 mL y la cantidad unida a la hemoglobina es de 19,7 mL.

La porción hemo de la hemoglobina contiene 4 átomos de hierro,

cada uno capaz de unirse a una molécula de O_2 (véase la Figura 19.4b, c). El oxígeno y la hemoglobina se unen en una reacción fácilmente reversible para formar **oxihemoglobina**:



El 98,5% del O_2 unido a la hemoglobina está atrapado dentro de los eritrocitos, de modo que sólo el O_2 disuelto (1,5%) puede difundir fuera de los capilares y dentro de las células. En consecuencia, resulta importante comprender los factores que promueven la unión y la disociación (separación) del O_2 de la hemoglobina.

Relación entre la hemoglobina y la presión parcial de oxígeno

El factor más importante que determina la cantidad de O_2 que se une a la hemoglobina es la P_{O_2} ; cuanto mayor es la P_{O_2} , más oxígeno se combina con la Hb. Cuando la hemoglobina reducida (Hb) se convierte por completo en oxihemoglobina (Hb- O_2), se dice que la hemoglobina está **totalmente saturada**, mientras que cuando la hemoglobina está formada por una mezcla de Hb y Hb- O_2 , se dice que se encuentra **parcialmente saturada**. El **porcentaje de saturación de la hemoglobina** expresa la saturación promedio de la hemoglobina con oxígeno. Por ejemplo, si cada molécula de hemoglobina se unió con dos moléculas de O_2 , la hemoglobina está saturada en un 50% porque cada molécula de Hb puede fijar un máximo de cuatro moléculas de O_2 .

La relación entre el porcentaje de saturación de la hemoglobina y la P_{O_2} se ilustra en la curva de disociación de la hemoglobina, en la Figura 23.19. Cabe señalar que cuando la P_{O_2} es alta, la hemoglobina se une con grandes cantidades de O_2 y está saturada casi en un 100%. Cuando la P_{O_2} es baja, la hemoglobina sólo está parcialmente saturada. En otras palabras, cuanto más alta es la P_{O_2} , más O_2 se une a la hemoglobina, hasta que todas las moléculas disponibles de hemoglobina se saturan. Por lo tanto, en los capilares pulmonares, donde la P_{O_2} es alta, una gran cantidad de moléculas de O_2 se une a la hemoglobina. En los capilares de los tejidos, donde la P_{O_2} es menor, la hemoglobina no retiene tantas moléculas de O_2 y el O_2 disuelto pasa por difusión a las células de los tejidos (Figura 23.18b). Se debe tener en cuenta que la hemoglobina aún está saturada con O_2 en un 75% a una P_{O_2} de 40 mm Hg, que es la P_{O_2} promedio de las células de una persona en reposo. En este concepto se basa la afirmación anterior de que sólo el 25% del O_2 disponible se desprende de la hemoglobina para que las células tisulares lo utilicen en condiciones de reposo.

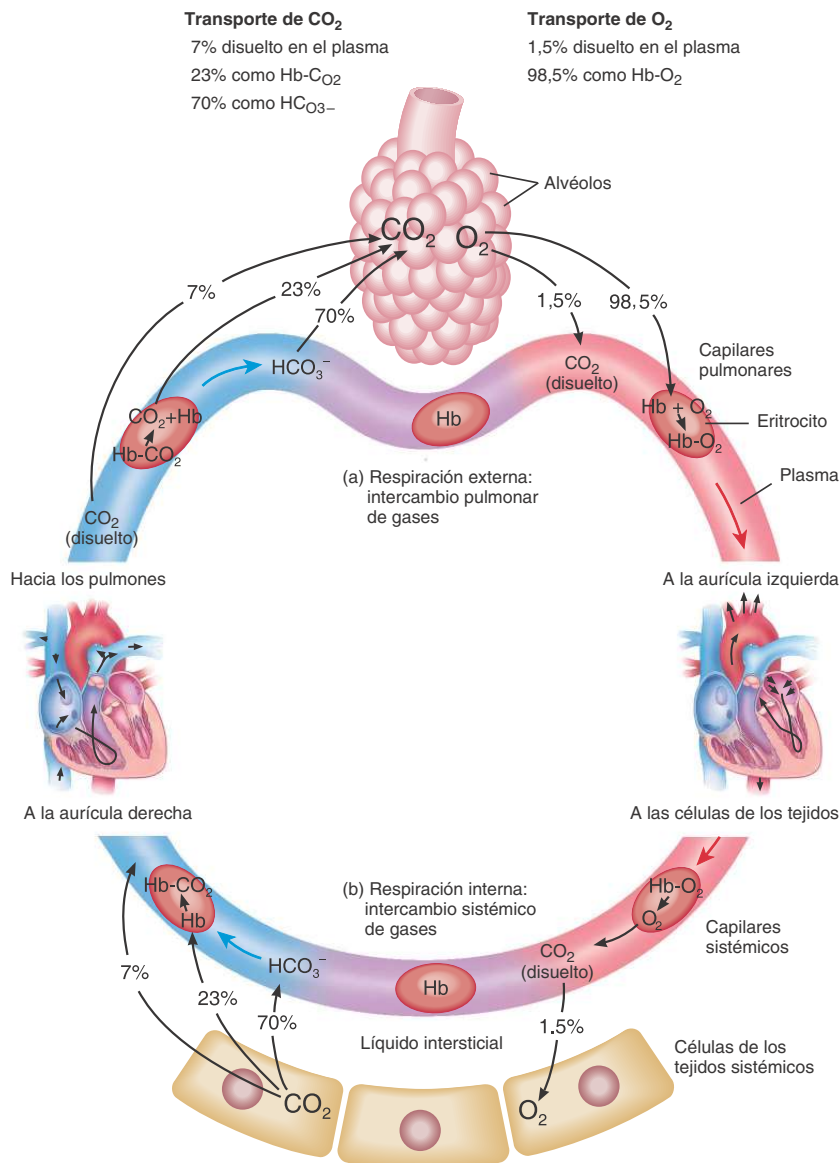
Cuando la P_{O_2} oscila entre 60 y 100 mm Hg, la hemoglobina está saturada con O_2 en un 90% o más (Figura 23.19). De esta manera, la sangre que transcurre por los pulmones se carga casi completamente con O_2 aun cuando la P_{O_2} del aire alveolar descienda hasta 60 mm Hg. La curva de Hb- P_{O_2} explica por qué las personas pueden funcionar adecuadamente a grandes altitudes o cuando padecen ciertas enfermedades cardíacas o pulmonares, incluso aunque la P_{O_2} se reduzca hasta 60 mm Hg. También cabe señalar que en la curva, cuando la P_{O_2} alcanza un valor bastante menor que 40 mm Hg, la hemoglobina todavía está saturada con O_2 en un 75%. Sin embargo, la saturación de la hemoglobina con O_2 se reduce al 35% con P_{O_2} de 20 mm Hg. Entre 40 y 20 mm Hg se liberan grandes cantidades de O_2 de la hemoglobina en respuesta a pequeños descensos de la P_{O_2} . En los tejidos activos, como los músculos en contracción, la P_{O_2} puede caer por debajo de 40 mm Hg. Por lo tanto, un gran porcentaje del O_2 se libera de la hemoglobina y aporta más O_2 a los tejidos metabólicamente activos.



Figura 23.18 Transporte de oxígeno (O_2) y dióxido de carbono (CO_2) en la sangre.



La mayor parte del O_2 es transportado por la hemoglobina como oxihemoglobina ($Hb-O_2$) dentro de los eritrocitos y la mayor parte del CO_2 se transporta en el plasma como iones bicarbonato (HCO_3^-).



¿Cuál es el factor más importante que determina la cantidad de O_2 que se une a la hemoglobina?

Otros factores que afectan la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno

Aunque la P_{O_2} es el factor más importante que determina el porcentaje de saturación de la hemoglobina con O_2 , otros elementos influyen

sobre la intensidad de la fijación o la **afinidad** con que la hemoglobina se une al O_2 . En efecto, estos factores desvían toda la curva hacia la izquierda (mayor afinidad) o hacia la derecha (menor afinidad). El cambio de afinidad de la hemoglobina por el O_2 es otro ejemplo de la forma en que los mecanismos homeostáticos ajustan las actividades

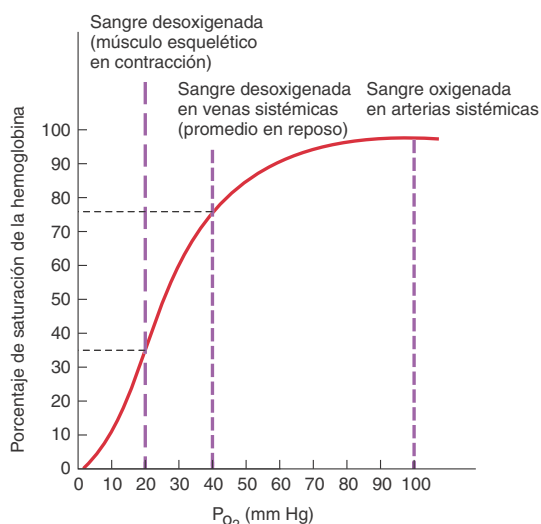
corporales a las necesidades celulares. Estos eventos tienen sentido si se tiene en cuenta que las células metabólicamente activas necesitan O_2 y producen ácidos, CO_2 y calor como desechos. Los 4 factores siguientes afectan la afinidad de la hemoglobina por el O_2 :

1. Acidez (pH). A medida que aumenta la acidez (disminuye el pH), la afinidad de la hemoglobina por el O_2 se reduce y el O_2 se disocia con mayor facilidad de la hemoglobina (Figura 23.20a). En otras palabras, el aumento de la acidez favorece la disociación del oxígeno de la hemoglobina. Los ácidos principales producidos por los tejidos metabólicamente activos son el ácido láctico y el ácido carbónico. Cuando el pH disminuye, la curva de disociación de la oxihemoglobina se desplaza hacia la derecha; a cualquier PO_2 , la Hb está menos saturada con O_2 , cambio conocido como **efecto Bohr**, que actúa en ambos sentidos: un aumento de la concentración de H^+ en la sangre favorece la disociación del O_2 de la hemoglobina y la unión del O_2 con la hemoglobina promueve la liberación del H^+ de la hemoglobina. La explicación del efecto Bohr es que la hemoglobina puede actuar como amortiguador (*buffer*) para los iones de hidrógeno (H^+), pero cuando los iones H^+ se unen a los aminoácidos de la hemoglobina, alteran levemente su estructura y disminuyen su capacidad de transporte de oxígeno. Por lo tanto, la disminución del pH separa el O_2 de la hemoglobina y aumenta el O_2 disponible para las células. En cambio, el aumento del pH incrementa la afinidad de la hemoglobina por el O_2 , y la curva de disociación de la hemoglobina se desplaza hacia la izquierda.

Figura 23.19 Curva de disociación de la oxihemoglobina, que muestra la relación entre la saturación de la hemoglobina y la PO_2 normal, a temperatura corporal normal.



A medida que la PO_2 aumenta, más O_2 se combina con la hemoglobina.



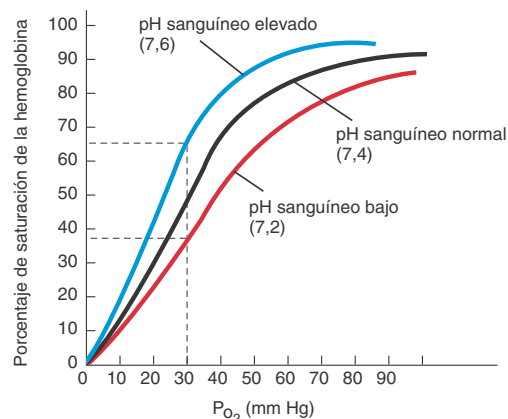
¿Qué punto de la curva representa la sangre de las venas pulmonares del lector en este momento? ¿Y en las venas pulmonares de un individuo que está trotando?

2. Presión parcial de dióxido de carbono. El CO_2 también puede unirse con la hemoglobina, y el efecto es similar al del H^+ (desviación de la curva hacia la derecha). A medida que la PCO_2 se eleva, la hemoglobina libera O_2 más fácilmente (Figura 23.20b). La PCO_2 y el pH son factores relacionados porque el pH sanguíneo bajo (aci-

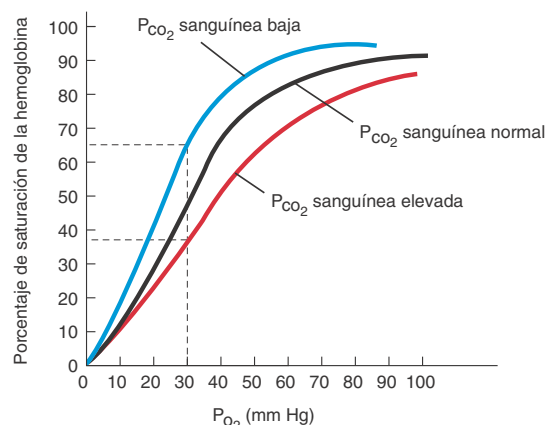
Figura 23.20 Curvas de disociación de la oxihemoglobina, que muestra la relación entre a) el pH, b) la PCO_2 y la saturación de la hemoglobina a temperatura corporal normal. A medida que aumenta el pH o disminuye la PCO_2 , el O_2 se combina con mayor afinidad con la hemoglobina, de manera que queda menos disponible para los tejidos. Las líneas de puntos ilustran estas relaciones.



A medida que el pH aumenta o la PCO_2 disminuye, la afinidad de la hemoglobina por el O_2 se reduce, de manera que menos moléculas de O_2 se combinan con la hemoglobina, y una mayor cantidad queda disponible en los tejidos.



(a) Efecto del pH sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno



(b) Efecto de la PCO_2 sobre la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno

¿La afinidad de la hemoglobina por el O_2 es mayor o menor en una persona que realiza ejercicio? ¿Cómo beneficia esto al individuo?



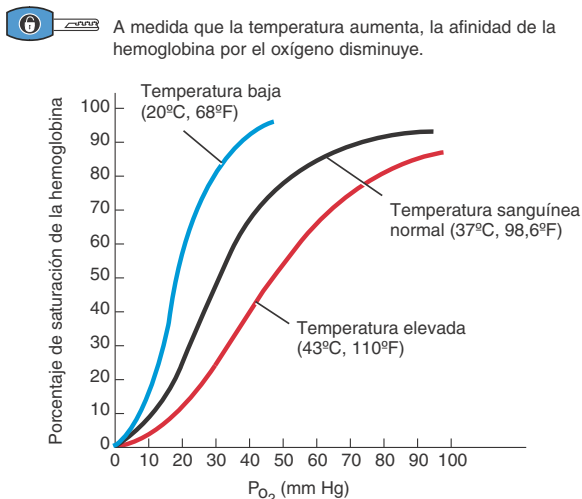
dez) aumenta la PCO_2 . A medida que el CO_2 ingresa en la sangre, un porcentaje elevado se convierte temporalmente en ácido carbónico (H_2CO_3), a través de una reacción catalizada por una enzima presente en los eritrocitos llamada *anhidrasa carbónica* (AC):



El ácido carbónico formado en los eritrocitos se disocia en iones hidrógeno e iones bicarbonato. A medida que la concentración de H^+ aumenta, el pH disminuye. En consecuencia, el aumento de la PCO_2 produce un ambiente más ácido, lo que contribuye a liberar O_2 de la hemoglobina. Durante el ejercicio, el ácido láctico, que es un subproducto del metabolismo anaeróbico dentro de los músculos, también reduce el pH sanguíneo. El descenso de la PCO_2 (con elevación asociada del pH) desvía la curva de saturación de la hemoglobina hacia la izquierda.

3. **Temperatura.** Dentro de ciertos límites, a medida que la temperatura aumenta, también se eleva la cantidad de O_2 liberado por la hemoglobina (Figura 23.21). Uno de los productos generados por el metabolismo celular es calor, que se libera durante la contracción de las fibras musculares y tiende a aumentar la temperatura corporal. Las células metabólicamente activas requieren más O_2 y liberan mayor cantidad de sustancias ácidas y de calor. Los ácidos y el calor promueven, a su vez, un aumento de la liberación de O_2 de la oxihemoglobina. La fiebre tiene un efecto similar. En cambio, en presencia de hipotermia (descenso en la temperatura corporal), el metabolismo celular disminuye, los requerimientos de O_2 se reducen y una mayor proporción del O_2 permanece unida a la hemoglobina (desviación hacia la izquierda de la curva de saturación de la hemoglobina).

Figura 23.21 Curvas de disociación de la oxihemoglobina, que muestran el efecto de los cambios de temperatura.



- ¿La disponibilidad de oxígeno para las células tisulares aumenta o disminuye durante la fiebre? Justifique su respuesta.

4. **BPG.** Una sustancia que se encuentra en los eritrocitos, el 2,3 bífosfoglicerato (BPG), que en el pasado se conocía como difosfoglicerato (DPG), disminuye la afinidad de la hemoglobina por el O_2 y, en consecuencia, ayuda a la liberación del O_2 de la hemoglobina. El BPG se forma en los eritrocitos cuando degradan glucosa para producir ATP a través de un proceso llamado glucólisis. Cuando el BPG se combina con la hemoglobina mediante la unión a los grupos amino terminales de las dos cadenas beta de la globina, la hemoglobina forma con el O_2 uniones más débiles en los sitios con grupos hemo. Cuanto mayor es el nivel de BPG, más O_2 se desprende de la hemoglobina. Ciertas hormonas, como la tiroxina, la hormona de crecimiento humana, la adrenalina, la noradrenalina y la testosterona aumentan la formación de BPG. El nivel de BPG también se eleva en las personas que viven en lugares de gran altitud.

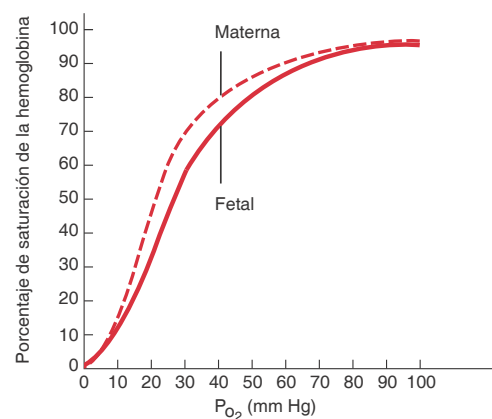
Afinidad de la hemoglobina fetal y adulta por el oxígeno

La **hemoglobina fetal (HbF)** se diferencia de la **hemoglobina adulta (HbA)** en su estructura y en su afinidad por el O_2 . La HbF tiene una afinidad elevada por el O_2 porque se une al BPG con menor fuerza. Por lo tanto, cuando la PO_2 es baja, la HbF puede transportar hasta un 30% más de O_2 que la HbA materna (Figura 23.22). Cuando la sangre materna ingresa en la placenta, el O_2 se transfiere fácilmente a la sangre fetal. Esto es muy importante porque la saturación de O_2 en la sangre materna que circula por la placenta es bastante baja y el feto podría sufrir hipoxia si no fuera por la mayor afinidad de la hemoglobina fetal por el O_2 .

Figura 23.22 Curvas de disociación de la oxihemoglobina, con comparación entre la hemoglobina fetal y la materna.



La hemoglobina fetal tiene mayor afinidad por el O_2 que la hemoglobina del adulto.



- La PO_2 de la sangre placentaria es de alrededor de 40 mm Hg. ¿Cuáles son las saturaciones de O_2 de la hemoglobina materna y fetal con esta PO_2 ?



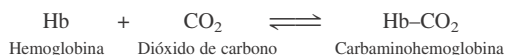
CORRELACIÓN CLÍNICA | Intoxicación por monóxido de carbono

El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro e inodoro, que se encuentra en el humo de los escapes de los automóviles, en los hornos de gas, en los aparatos de calefacción y el humo del tabaco. Es un subproducto de la combustión de los materiales que contienen carbono, como el carbón, el gas y la madera. El CO se une al grupo hemo de la hemoglobina, de la misma manera que el O_2 , excepto que esa unión es 200 veces más fuerte que la unión del O_2 a la hemoglobina. Por lo tanto, a una concentración tan pequeña como 0,1% ($P_{CO} = 0,5$ mm Hg), el CO se combina con la mitad de las moléculas de hemoglobina disponibles y reduce la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre en un 50%. Los niveles elevados de CO causan **intoxicación por monóxido de carbono**, que se caracteriza por una coloración rojo-cereza brillante en los labios y la mucosa bucal (el color de la hemoglobina unida a monóxido de carbono). Sin un tratamiento rápido, la intoxicación por monóxido de carbono es fatal. Se puede rescatar a una víctima de intoxicación por CO administrando oxígeno puro, lo que acelera la disociación del monóxido de carbono de la hemoglobina.

Transporte del dióxido de carbono

En condiciones normales, en reposo, 100 mL de sangre desoxigenada contienen el equivalente a 53 mL de CO_2 gaseoso, que se transporta en la sangre en 3 formas principales (véase la **Figura 23.18**):

1. **CO_2 disuelto.** El porcentaje más pequeño (alrededor del 7%) está disuelto en el plasma. Al llegar a los pulmones, difunde hacia el aire alveolar y se elimina.
2. **Compuestos carbamínicos.** Un porcentaje algo mayor, cerca del 23%, se combina con los grupos amino de los aminoácidos y las proteínas de la sangre para formar **compuestos carbamínicos**. Dado que la proteína más abundante en la sangre es la hemoglobina (dentro de los eritrocitos), la mayor parte del CO_2 transportado de esta manera se encuentra unido a la hemoglobina. Los principales sitios de unión al CO_2 son los aminoácidos terminales en las 2 cadenas alfa y las 2 cadenas beta de la globina. La hemoglobina unida al CO_2 se denomina **carbaminohemoglobina (Hb- CO_2)**:



La formación de carbaminohemoglobina depende mucho de la PCO_2 . Por ejemplo, en los capilares tisulares, la PCO_2 es relativamente alta, lo que promueve la formación de carbaminohemoglobina. En cambio, en los capilares pulmonares, la PCO_2 es relativamente baja y el CO_2 se separa con rapidez de la globina y entra en los alvéolos por difusión.

3. **Iones bicarbonato.** El mayor porcentaje de CO_2 (alrededor del 70%) se transporta en el plasma como **iones bicarbonato (HCO_3^-)**. Cuando el CO_2 difunde hacia los capilares sistémicos e ingresa en los eritrocitos, reacciona con el agua en presencia de la enzima anhidrasa carbónica (AC) para formar ácido carbónico, que se disocia en H^+ y HCO_3^- :



De este modo, a medida que la sangre absorbe CO_2 , se acumula HCO_3^- dentro de los eritrocitos. Parte del HCO_3^- sale hacia el plas-

ma, a favor de su gradiente de concentración, y se intercambia por iones cloruro (Cl^-) que se desplazan desde plasma hacia los eritrocitos. Este intercambio de iones negativos, que mantiene el equilibrio eléctrico entre el plasma y el citosol del eritrocito, se denomina **desviación de cloruro** (**Figura 23.23b**). El efecto neto de estas reacciones es la eliminación del CO_2 de las células y su transporte en el plasma como HCO_3^- . A medida que la sangre atraviesa los capilares pulmonares, todas estas reacciones se producen a la inversa, y se desprende CO_2 .

La cantidad de CO_2 que puede transportar la sangre depende del porcentaje de saturación de la hemoglobina con oxígeno. Cuanto menor es la cantidad de oxihemoglobina ($Hb-O_2$), mayor es la capacidad sanguínea de transporte de CO_2 , relación conocida como **efecto Haldane**. Dos características de la desoxihemoglobina dan lugar al efecto Haldane: 1) la desoxihemoglobina se une con más CO_2 y, de esta manera, transporta más CO_2 que la $Hb-O_2$ y 2) la desoxihemoglobina también amortigua más H^+ que la $Hb-O_2$, lo que permite eliminar H^+ de una solución, y favorece la conversión de CO_2 en HCO_3^- , mediante la reacción catalizada por la anhidrasa carbónica.

Resumen del intercambio gaseoso y el transporte de los gases en los pulmones y los tejidos

La sangre desoxigenada que regresa a los capilares pulmonares (**Figura 23.23a**) contiene CO_2 disuelto en el plasma, CO_2 combinado con globina en forma de carbaminohemoglobina ($Hb-CO_2$) y CO_2 incorporado al HCO_3^- dentro de los eritrocitos. Los eritrocitos también incorporan H^+ que, en parte, se unen a la hemoglobina y son amortiguados por ella ($Hb-H$). Cuando la sangre atraviesa los capilares pulmonares, las moléculas de CO_2 disueltas en el plasma y el CO_2 disociado de la globina de la hemoglobina difunden hacia el aire alveolar y son espirados. En forma simultánea, el O_2 inspirado difunde desde el aire alveolar hacia los eritrocitos y se une con la hemoglobina para formar oxihemoglobina ($Hb-O_2$). El dióxido de carbono también se libera del HCO_3^- cuando el H^+ se combina con el HCO_3^- , dentro de los eritrocitos. El H_2CO_3 formado mediante esta reacción se divide a su vez en CO_2 , que se espira, y H_2O . A medida que disminuye la concentración de HCO_3^- dentro de los eritrocitos, en los capilares pulmonares, este ión difunde hacia su interior desde el plasma intercambiado por Cl^- . En resumen, la sangre oxigenada que abandona los pulmones tiene mayor contenido de O_2 y menor de CO_2 y H_2O . En los capilares sistémicos, las reacciones químicas se invierten a medida que las células consumen O_2 y producen CO_2 (**Figura 23.23b**).

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

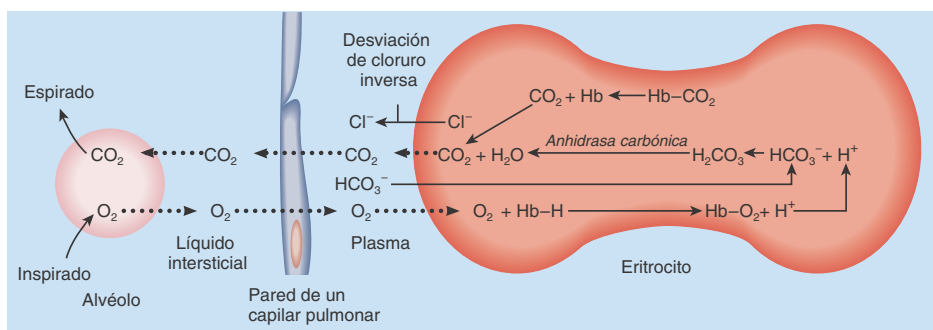
24. En una persona en reposo, ¿cuántas moléculas de O_2 están unidas a cada molécula de hemoglobina, en promedio, en la sangre de las arterias pulmonares? ¿Y en la sangre de las venas pulmonares?
25. ¿Cuál es la relación entre la hemoglobina y la PO_2 ? ¿Cómo influyen la temperatura, la concentración de H^+ , la PCO_2 , y la concentración de BPG sobre la afinidad de la Hb por el O_2 ?
26. ¿Por qué la hemoglobina puede liberar más oxígeno cuando la sangre fluye a través de los capilares de tejidos metabólicamente activos, como el músculo esquelético durante el ejercicio, que lo que se desprende en reposo?



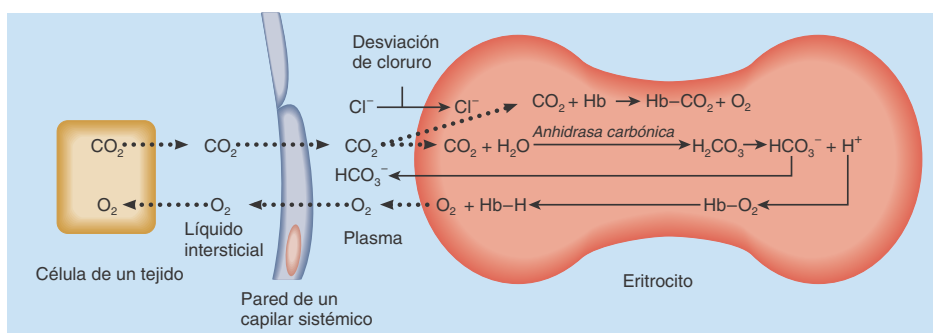
Figura 23.23 Resumen de las reacciones químicas que tienen lugar durante el intercambio gaseoso. (a) A medida que se espira el dióxido de carbono (CO_2), la hemoglobina (Hb) dentro de los eritrocitos que circulan por los capilares pulmonares se desprende del CO_2 y absorbe O_2 del aire alveolar. La unión del O_2 a la Hb-H libera iones hidrógeno (H^+). Los iones bicarbonato (HCO_3^-) ingresan en el eritrocito y se unen a los H^+ liberados para formar ácido carbónico (H_2CO_3). El H_2CO_3 se disocia a su vez en agua (H_2O) y CO_2 , y este último gas difunde desde la sangre hacia el aire alveolar. Para mantener el equilibrio eléctrico, un ion cloruro (Cl^-) sale del eritrocito por cada HCO_3^- que entra (desviación de cloruro inversa). (b) El CO_2 difunde fuera de las células de los tejidos que lo producen e ingresa en los eritrocitos, donde un porcentaje se une a la hemoglobina y forma compuestos de carbaminohemoglobina ($\text{Hb}-\text{CO}_2$). Esta reacción promueve la disociación del O_2 de la oxihemoglobina ($\text{Hb}-\text{O}_2$). Otras moléculas de CO_2 se combinan con agua para producir iones bicarbonato (HCO_3^-) e iones hidrógeno (H^+). A medida que la hemoglobina amortigua los H^+ , libera O_2 (efecto Bohr). Para mantener el equilibrio eléctrico, un ion cloruro (Cl^-) entra en el eritrocito por cada HCO_3^- que sale (desviación de cloruro).



La hemoglobina dentro de los eritrocitos transporta O_2 , CO_2 , y H^+ .



(a) Intercambio de O_2 y CO_2 en los capilares pulmonares



¿Esperaría que la concentración de HCO_3^- fuera mayor en el plasma extraído de una arteria o de una vena sistémica?

23.6 CONTROL DE LA RESPIRACIÓN

OBJETIVOS

- Explicar el control de la respiración por el sistema nervioso.
- Enumerar los factores que pueden alterar la frecuencia y la profundidad de la respiración.

Las células corporales en reposo consumen alrededor de 200 mL de O_2 por minuto. Sin embargo, durante el ejercicio extremo, el consumo

de O_2 aumenta entre 15 y 20 veces en los adultos sanos normales y hasta 30 veces en deportistas de alto rendimiento sometidos a entrenamiento de fuerza. Diversos mecanismos ayudan a que el esfuerzo respiratorio cubra las demandas metabólicas.

Centro respiratorio

El tamaño del tórax se modifica por la acción de los músculos respiratorios, que se contraen como resultado de impulsos nerviosos transmitidos hacia ellos desde centros encefálicos y se relajan en la ausencia de impulsos. Estos impulsos nerviosos se originan en grupos

de neuronas, localizadas en ambos lados del bulbo raquídeo y la protuberancia del tronco encefálico. Estos conglomerados de neuronas distribuidos en estas 2 estructuras, que en conjunto reciben el nombre de **centro respiratorio**, pueden dividirse en 3 áreas, según sus funciones: 1) área del ritmo bulbar; 2) área neumotóxica pontina y 3) área apnéustica, también en la protuberancia (**Figura 23.24**).

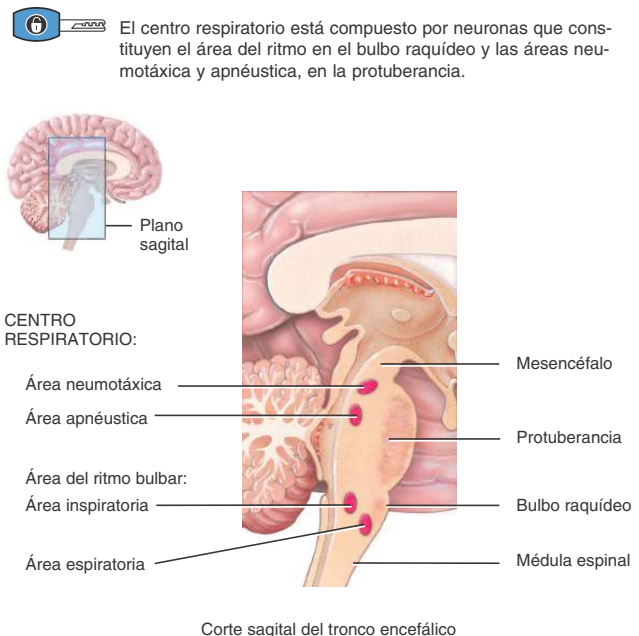
Área del ritmo bulbar

La función del **área del ritmo bulbar** es controlar el ritmo básico de la respiración. Hay áreas inspiratorias y espiratorias dentro de esta región. En la **Figura 23-26** se muestran las relaciones entre las áreas inspiratoria y espiratoria durante la respiración normal y la respiración forzada.

Durante la respiración normal, la inspiración dura alrededor de 2 segundos y la espiración alrededor de 3 segundos. Los impulsos nerviosos que se generan en el **área inspiratoria** establecen el ritmo básico de la respiración. Mientras que el área inspiratoria permanece activa, genera impulsos nerviosos durante alrededor de 2 segundos (**Figura 23.25a**). Los impulsos se propagan hacia los músculos intercostales externos por los nervios intercostales y al diafragma por los nervios frénicos. Cuando los impulsos nerviosos llegan al diafragma y a los músculos intercostales externos, éstos se contraen y se produce la inspiración. Incluso aunque se seccionen o se bloqueen todas las conexiones nerviosas aferentes que llegan al área inspiratoria, sus neuronas siguen descargando impulsos en forma rítmica e inducen la inspiración. Al cabo de 2 segundos, el área inspiratoria se inactiva y cesan los impulsos nerviosos. Sin impulsos aferentes, el diafragma y los músculos intercostales externos se relajan durante alrededor de 3 segundos, lo que permite la retracción elástica pasiva de los pulmones y la pared torácica. Luego, el ciclo se repite.

Las neuronas del **área espiratoria** se mantienen inactivas durante la respiración normal. Sin embargo, en la respiración forzada, los impul-

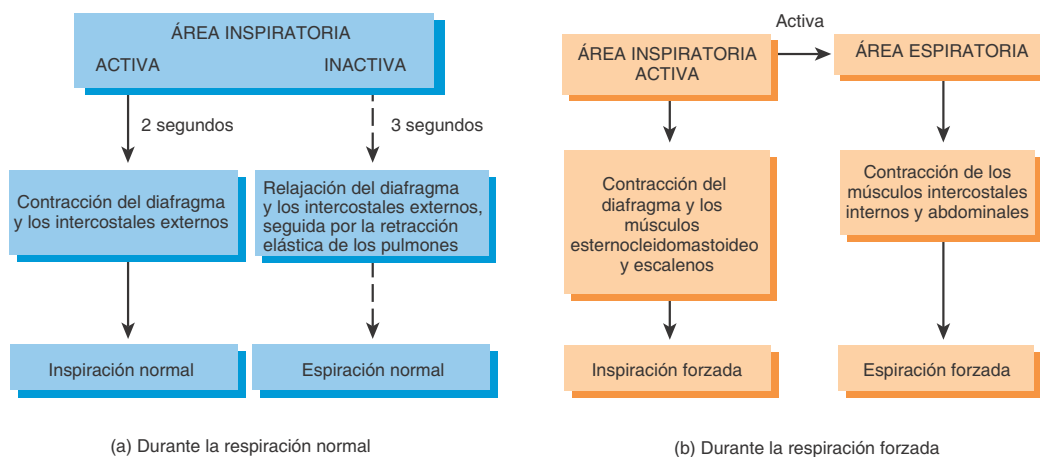
Figura 23.24 Localización de las áreas del centro respiratorio.



¿Qué área contiene neuronas que se activan y luego se inactivan en un ciclo repetitivo?

Figura 23.25 Funciones del área del ritmo bulbar en el control de (a) el ritmo básico de la respiración y (b) la respiración forzada.

Durante la respiración normal, tranquila, el área espiratoria permanece inactiva, mientras que durante la respiración forzada, el área inspiratoria activa al área espiratoria.



¿Qué nervios transmiten impulsos desde el centro respiratorio hacia el diafragma?



Los nervios de la zona inspiratoria activan el área espiratoria (Figura 23.25b), cuyos impulsos promueven la contracción de los músculos intercostales internos y los abdominales, lo que a su vez disminuye el tamaño de la cavidad torácica y produce la espiración forzada.

Área neumotáctica

Aunque el área del ritmo en el bulbo raquídeo controla el ritmo básico de la respiración, otros sitios en el tronco encefálico ayudan a coordinar la transición entre la inspiración y la espiración. Uno de ellos lo constituye el área neumotáctica (*pneûma*-, aire o respiración; y *-tag*, orden) en la parte superior de la protuberancia (véase la Figura 23.24), encargada de transmitir impulsos inhibidores al área inspiratoria, que ayudan a desactivarla antes de que los pulmones se insuflen en forma excesiva. En otras palabras, los impulsos acortan la duración de la inspiración. Mientras el área neumotáctica permanece más activa, la frecuencia respiratoria es mayor.

Área apnéstica

Otra zona del tronco encefálico que coordina la transición entre la inspiración y la espiración es el **área apnéstica** en la parte inferior de la protuberancia (véase la Figura 23.24). Esta área envía impulsos estimuladores al área inspiratoria, que la activan y prolongan la inspiración. El resultado es una inspiración larga y profunda. Cuando el área neumotáctica está activa, contrarresta las señales del área apnéstica.

Regulación del centro respiratorio

El ritmo básico de la respiración, establecido y coordinado por el área inspiratoria, puede modificarse en respuesta a estímulos de otras regiones encefálicas, receptores en el sistema nervioso periférico y otros factores.

Influencias corticales sobre la respiración

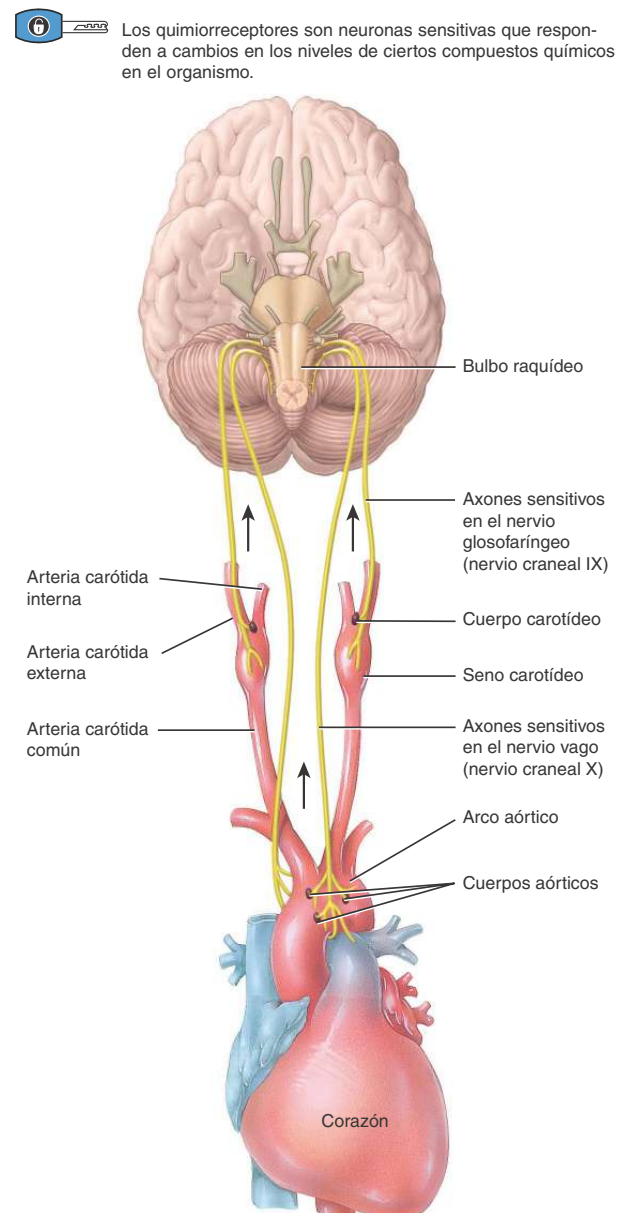
Como la corteza cerebral tiene conexiones con el centro respiratorio, es posible alterar voluntariamente el patrón respiratorio. Incluso es posible no respirar durante un período breve. El control voluntario es protector porque permite evitar que el agua o los gases irritantes ingresen en los pulmones. No obstante, la capacidad de contener la respiración está limitada por la acumulación de CO_2 y H^+ en el cuerpo. Cuando las concentraciones de CO_2 y H^+ alcanzan un cierto nivel, el área inspiratoria recibe estímulos intensos, que transcurren a lo largo de los nervios frénicos e intercostales hasta los músculos inspiratorios, que son obligados a reiniciar la respiración, independientemente del deseo consciente del individuo. Los niños pequeños no pueden morir conteniendo voluntariamente la respiración aunque lo intenten. Si se contiene la respiración lo suficiente como para provocar un desmayo, la respiración se reanuda cuando se pierde la conciencia. Los impulsos nerviosos provenientes del hipotálamo y el sistema límbico también estimulan el centro respiratorio y permiten que los estímulos emocionales alteren la respiración, como en la risa o el llanto.

Regulación de la respiración por medio de quimiorreceptores

Ciertos estímulos químicos modulan la rapidez y la profundidad de la respiración. El aparato respiratorio mantiene niveles adecuados de CO_2 y O_2 y es muy sensible a los cambios de los niveles de estos gases en los líquidos corporales. En el Capítulo 21 se describieron los **quimiorreceptores**, que son neuronas sensitivas capaces de responder a

la presencia de sustancias químicas. Los quimiorreceptores presentes en dos áreas del aparato respiratorio controlan los niveles de CO_2 , H^+ y O_2 y envían estímulos al centro respiratorio (Figura 23.26). Los **quimiorreceptores centrales** están localizados en o cerca del bulbo raquídeo dentro del sistema nervioso central. Los quimiorreceptores

Figura 23.26 Localizaciones de los quimiorreceptores periféricos.



? ¿Qué sustancias químicas estimulan los quimiorreceptores periféricos?

responden a cambios en la concentración de H^+ , en la PCO_2 o en ambos, en el líquido cefalorraquídeo. Los **quimiorreceptores periféricos** están localizados en los **cuerpos aórticos**, que son agregados de quimiorreceptores situados en la pared del arco aórtico, y en los **cuerpos carotídeos**, que son nódulos ovalados en la pared de las arterias carótidas comunes izquierda y derecha, donde se dividen en las arterias carótidas interna y externa. (Los quimiorreceptores de los cuerpos aórticos se localizan cerca de los barorreceptores aórticos, y los cuerpos carotídeos se encuentran cerca de los barorreceptores del seno carotídeo. En el Capítulo 17 se analizó que los barorreceptores son receptores sensitivos que controlan la tensión arterial.) Estos quimiorreceptores forman parte del sistema nervioso *periférico* y son sensibles a los cambios de la PO_2 , el pH y la PCO_2 de la sangre. Los axones de las neuronas sensitivas de los cuerpos aórticos forman parte de los nervios vagos (X), y los de los cuerpos carotídeos integran los nervios glosofaríngeos (IX) derecho e izquierdo. En el Capítulo 17 vimos que los receptores olfatorios del sentido del olfato y las células receptoras del gusto también son quimiorreceptores, y ambos responden a estímulos externos.

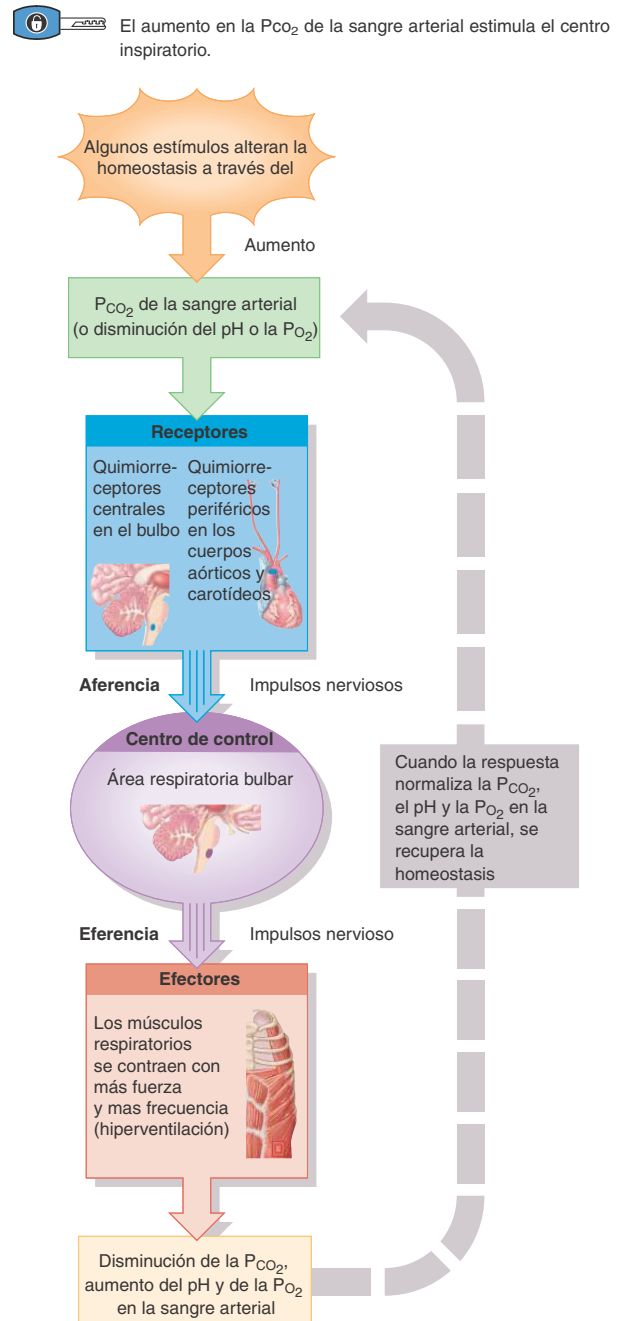
Como el CO_2 es liposoluble, difunde fácilmente en las células donde, en presencia de anhidrasa carbónica, se combina con agua (H_2O) para formar ácido carbónico (H_2CO_3). El ácido carbónico se desdobla rápidamente en H^+ y HCO_3^- . En consecuencia, un aumento en la concentración sanguínea de CO_2 incrementa la concentración intracelular de H^+ y una disminución en la concentración de CO_2 desciende la concentración de H^+ .

En condiciones normales, la PCO_2 de la sangre arterial es de 40 mm Hg. Incluso aunque se produzca un pequeño aumento de la PCO_2 , situación llamada **hipercapnia**, los quimiorreceptores centrales reciben un estímulo y responden con mayor intensidad al mayor nivel de H^+ resultante. Los quimiorreceptores periféricos también responden ante el aumento de la PCO_2 y de la concentración de H^+ . Dichos quimiorreceptores, además, responden a la deficiencia de O_2 , no así los quimiorreceptores centrales. Cuando la PO_2 en la sangre arterial desciende por debajo del nivel normal de 100 mm Hg pero aún es superior a 50 mm Hg, se estimulan los quimiorreceptores periféricos. Una deficiencia pronunciada de O_2 deprime la actividad de los quimiorreceptores centrales y el área inspiratoria, que en esa situación, no responden bien a los estímulos aferentes y envían menos impulsos a los músculos responsables de la inspiración. Cuando la frecuencia respiratoria disminuye o cesa la respiración, la PO_2 se reduce cada vez más y se establece un ciclo de retroalimentación positiva con un resultado que puede ser fatal.

Los quimiorreceptores participan de un sistema de retroalimentación negativa que regula los niveles de CO_2 , O_2 y H^+ en la sangre (Figura 23.27). Como resultado del aumento de la PCO_2 , la reducción del pH (aumento de la concentración de H^+) o de la PO_2 , los impulsos provenientes de los quimiorreceptores centrales y periféricos activan con intensidad el área inspiratoria, y la frecuencia y la profundidad de la respiración aumentan. La respiración rápida y profunda (**hiperventilación**) permite inspirar más O_2 y espirar más CO_2 hasta que la PCO_2 y la concentración de H^+ desciendan hasta sus valores normales.

Si la PCO_2 arterial es menor de 40 mm Hg, trastorno llamado **hipocapnia**, los quimiorreceptores centrales o periféricos no reciben estímulos, y el área inspiratoria no recibe impulsos estimuladores. Como consecuencia, el área establece su propio ritmo moderado hasta que se acumula CO_2 y la PCO_2 asciende hasta 40 mm Hg. El centro inspiratorio recibe un estímulo más intenso cuando la PCO_2 se eleva por encima del valor normal que cuando disminuye por debajo del valor normal. En consecuencia, las personas que hiperventilan voluntariamente y provocan una hipocapnia pueden mantener la respiración durante un período muy largo. En el pasado se alentaba a los nadadores a

Figura 23.27 Regulación de la respiración, en respuesta a cambios en la PCO_2 , PO_2 , y el pH (concentración de H^+) de la sangre por retroalimentación negativa.



? ¿Cuál es la PCO_2 arterial normal?



hiperventilar justo antes de la apnea en una competencia competir. Sin embargo, esta práctica es riesgosa porque el nivel de O_2 puede descender hasta valores peligrosos y provocar un desmayo antes de que la PCO_2 ascienda lo suficiente para estimular la inspiración. Si un individuo se desmaya en la tierra puede sufrir golpes y hematomas, pero si se desmaya en el agua puede ahogarse.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Hipoxia

La **hipoxia** (*hypó*, debajo) es una deficiencia de O_2 en los tejidos. De acuerdo con la causa, se puede clasificar en 4 tipos:

1. La **hipoxia hipóxica** es el resultado de un descenso de la PO_2 en la sangre arterial en individuos que viven a gran altitud, aquellos que tienen una obstrucción de la vía aérea o líquido en los pulmones.
2. En la **hipoxia anémica** hay muy poca hemoglobina funcional en la sangre, lo que reduce el transporte de O_2 a las células de los tejidos. Entre sus causas se pueden mencionar la hemorragia, la anemia y la incapacidad de la hemoglobina para transportar su carga normal de O_2 , como en la intoxicación por monóxido de carbono.
3. En la **hipoxia isquémica**, el flujo sanguíneo tisular se reduce tanto que le llega muy poco O_2 a los tejidos, aunque la PO_2 y los niveles de oxihemoglobina son normales.
4. En la **hipoxia histotóxica**, la sangre transporta una cantidad adecuada de O_2 a los tejidos, pero éstos son incapaces de utilizarlo adecuadamente por la presencia de algún agente tóxico. Una causa es el envenenamiento por cianuro, en el cual el cianuro bloquea una enzima necesaria para el uso de O_2 durante la síntesis de ATP.

Estimulación de la respiración por propioceptores

Apenas se inicia una actividad física, la frecuencia y la profundidad respiratorias aumentan, aún antes de que se produzcan cambios en la PO_2 , la PCO_2 o la concentración de H^+ . El principal estímulo para estos cambios rápidos en el esfuerzo respiratorio es el estímulo aferente de los propioceptores, que controlan los movimientos de las articulaciones y los músculos. Los impulsos nerviosos de los propioceptores estimulan el área inspiratoria del bulbo raquídeo. En forma simultánea, las ramas colaterales de los axones de las neuronas motoras superiores que se originan en la corteza motora primaria (giro precentral) también envían estímulos excitadores hacia el área inspiratoria.

El reflejo de insuflación

Al igual que en los vasos sanguíneos, en las paredes de los bronquios y los bronquiolos hay receptores sensibles al estiramiento llamados **barorreceptores** o **receptores de estiramiento**. Cuando estos receptores se estiran durante la hiperinsuflación de los pulmones, impulsos nerviosos se transmiten a lo largo de los nervios vagos (X) hacia las áreas inspiratoria y apnéstica. En respuesta, el área inspiratoria se inhibe directamente, mientras que el área apnéstica se inhibe por la activación del área inspiratoria. Como resultado, comienza la espiración. Cuando el aire sale de los pulmones durante la espiración, los pulmones se desinflan, su volumen disminuye y los receptores de estiramiento dejan de recibir estímulos. En ese momento, las áreas inspiratoria y apnéstica no están sujetas a estímulos, y se inicia una nueva inspiración. Este reflejo, llamado **reflejo de insuflación** (de **Hering-Breuer**), es un mecanismo de protección para impedir la insuflación excesiva de los pulmones, más que un componente clave de la regulación normal de la respiración.

Otras influencias sobre la respiración

Otros factores que contribuyen a la regulación de la respiración son los siguientes:

- **Estimulación del sistema límbico.** La anticipación de la actividad o la ansiedad emocional puede estimular el sistema límbico, que luego envía estímulos excitadores hacia el área inspiratoria, que aumentan la frecuencia y la profundidad respiratorias.
- **Temperatura.** El aumento en la temperatura corporal, como en la fiebre o el ejercicio muscular vigoroso, eleva la frecuencia respiratoria. El descenso de la temperatura corporal disminuye la frecuencia respiratoria. Un estímulo frío repentino (como una zambullida en agua fría) produce **apnea** temporal (a-, sin; y -pnoia, respirar), es decir, el cese de la respiración.
- **Dolor.** Un dolor intenso y súbito ocasiona apnea breve, pero un dolor somático prolongado aumenta la frecuencia respiratoria. El dolor visceral puede disminuir la frecuencia respiratoria.
- **Dilatación del músculo del esfínter anal.** Esta acción aumenta la frecuencia respiratoria y a veces se utiliza para estimular la respiración en el recién nacido o en una persona que dejó de respirar.
- **Irritación de las vías aéreas.** La irritación física o química de la faringe o la laringe ocasiona el cese inmediato de la respiración seguido de tos o estornudo.
- **Tensión arterial.** Los barorreceptores carotídeos y aórticos que detectan cambios en la tensión arterial ejercen un pequeño efecto sobre la respiración. El ascenso repentino en la tensión arterial disminuye la frecuencia respiratoria, y una caída en la tensión arterial aumenta la frecuencia respiratoria.

En el **Cuadro 23.3** se resumen los estímulos que afectan la frecuencia y la profundidad respiratorias.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

27. ¿Cómo regula la respiración el área del ritmo bulbar?
28. ¿Cómo se relacionan las áreas apnéstica y neumotóxica con el control de la respiración?
29. ¿Cómo modifican la respiración la corteza cerebral, los niveles de CO_2 y O_2 , los propioceptores, el reflejo de insuflación, los cambios de temperatura, el dolor y la irritación de las vías aéreas?

23.7 EL EJERCICIO Y EL APARATO RESPIRATORIO

OBJETIVOS

- Describir los efectos del ejercicio sobre el aparato respiratorio.

El aparato respiratorio y el aparato cardiovascular modifican sus respuestas en función de la intensidad y la duración del ejercicio. Los efectos del ejercicio sobre el corazón se analizaron en el Capítulo 20. Esta sección se centrará en la influencia del ejercicio sobre el aparato respiratorio.

Cabe recordar que el corazón bombea la misma cantidad de sangre hacia los pulmones que al resto del cuerpo. De este modo, cuando el gasto cardíaco aumenta, el flujo sanguíneo hacia los pulmones, denominado **perfusión pulmonar**, también aumenta. Asimismo, la **capacidad de difusión del O_2** , que mide la velocidad de difusión del O_2 que difunde desde el aire alveolar hacia la sangre, puede aumentar

CUADRO 23.3

Resumen de los estímulos que afectan la frecuencia y la profundidad de la ventilación

ESTÍMULOS QUE AUMENTAN LA FRECUENCIA Y LA PROFUNDIDAD DE LA VENTILACIÓN	ESTÍMULOS QUE DISMINUYEN LA FRECUENCIA Y LA PROFUNDIDAD DE LA VENTILACIÓN
Hiperventilación voluntaria controlada por la corteza cerebral y anticipación de la actividad por la estimulación del sistema límbico.	Hipoventilación voluntaria controlada por la corteza cerebral.
Aumento de la P_{CO_2} arterial por encima de 40 mm Hg (incrementa la concentración de H^+), detectado por los quimiorreceptores periféricos y centrales.	Descenso de la P_{CO_2} arterial por debajo de los 40 mm Hg (disminuye la concentración de H^+), detectado por los quimiorreceptores periféricos y centrales.
Descenso de la P_{O_2} arterial desde 105 hasta 50 mm Hg.	Descenso en la P_{O_2} arterial por debajo de 50 mm Hg.
Aumento de la actividad de los propioceptores.	Disminución de la actividad de los propioceptores.
Aumento de la temperatura corporal.	Descenso de la temperatura corporal (disminuye la frecuencia respiratoria), frío repentino (causa apnea).
Dolor prolongado.	Dolor agudo (causa apnea).
Descenso de la tensión arterial.	Aumento de la presión arterial.
Distensión del esfínter anal.	Irritación de la faringe o la laringe por contacto o por agentes químicos (causa apnea breve, seguida de tos o estornudo).

3 veces durante el ejercicio máximo, dado que un mayor número de capilares pulmonares recibe una perfusión máxima. Como consecuencia, aumenta la superficie disponible para la difusión del O_2 hacia los capilares sanguíneos pulmonares.

Cuando los músculos se contraen durante el ejercicio, consumen grandes cantidades de O_2 y generan un gran volumen de CO_2 . Durante el ejercicio intenso, tanto el consumo de O_2 como la ventilación pulmonar aumentan en forma significativa. Al comienzo del ejercicio, se produce un aumento súbito de la ventilación pulmonar seguido por una elevación más gradual. Durante el ejercicio moderado, este aumento se debe más al incremento de la profundidad de la ventilación que al de la frecuencia respiratoria. Cuando el ejercicio es más intenso, la frecuencia respiratoria también se eleva.

El aumento brusco de la ventilación al comienzo del ejercicio depende de cambios *neurales*, que envían impulsos estimuladores al área inspiratoria del bulbo raquídeo. Esos cambios consisten en: 1) anticipación de la actividad, que estimula el sistema límbico, 2) impulsos sensitivos de los propioceptores en los músculos, los tendones y las articulaciones, y 3) impulsos motores desde la corteza motora primaria (giro precentral). El aumento más gradual de la ventilación durante el ejercicio moderado se debe a cambios *químicos* y *físicos* en la circulación sanguínea, como por ejemplo: 1) disminución leve de la P_{O_2} por aumento del consumo de O_2 , 2) ligero incremento de la P_{CO_2} debido a la mayor producción de CO_2 por la contracción de las fibras musculares, y 3) aumento de la temperatura, por la mayor liberación de calor que se produce a medida que se utiliza más O_2 . Durante el ejercicio intenso, el HCO_3^- amortigua los H^+ liberados por el ácido láctico en una reacción que produce CO_2 , con elevación adicional de la P_{CO_2} .

Al final de una sesión de ejercicio se produce un descenso súbito de la ventilación pulmonar, seguido por un descenso más gradual hasta el nivel de reposo. La reducción inicial es, sobre todo, secundaria a cambios en factores neurales cuando el movimiento cesa o disminuye; la fase más gradual refleja la recuperación más lenta de los niveles químicos sanguíneos y la temperatura en el estado de reposo.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Efecto del tabaco sobre la eficiencia respiratoria

El tabaco puede hacer que una persona se quede “sin aliento” rápidamente aún durante el ejercicio moderado debido a diversos factores que disminuyen la eficiencia respiratoria en los fumadores: 1) la nicotina contrae los bronquiolos terminales, lo que a su vez disminuye el flujo aéreo que entra y sale de los pulmones, 2) el monóxido de carbono en el humo se une a la hemoglobina y reduce su capacidad para transportar oxígeno, 3) los irritantes del humo provocan un aumento de la secreción de moco en la mucosa del árbol bronquial y la inflamación del revestimiento mucoso, ambos responsables de impedir el flujo aéreo hacia y desde los pulmones, 4) los irritantes del humo también inhiben el movimiento ciliar y destruyen los cilios del epitelio de revestimiento del aparato respiratorio, y 5) con el paso del tiempo, el hábito de fumar conduce a la destrucción de las fibras elásticas de los pulmones, y es la causa principal de enfisema (véase Trastornos: desequilibrios homeostáticos, al final de este capítulo). Estos cambios provocan el colapso de los bronquiolos y el atrapamiento del aire en los alvéolos al final de la espiración. El resultado es un intercambio gaseoso menos eficiente.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

30. ¿Cómo afecta el ejercicio al área inspiratoria?



23.8 DESARROLLO DEL APARATO RESPIRATORIO

OBJETIVO

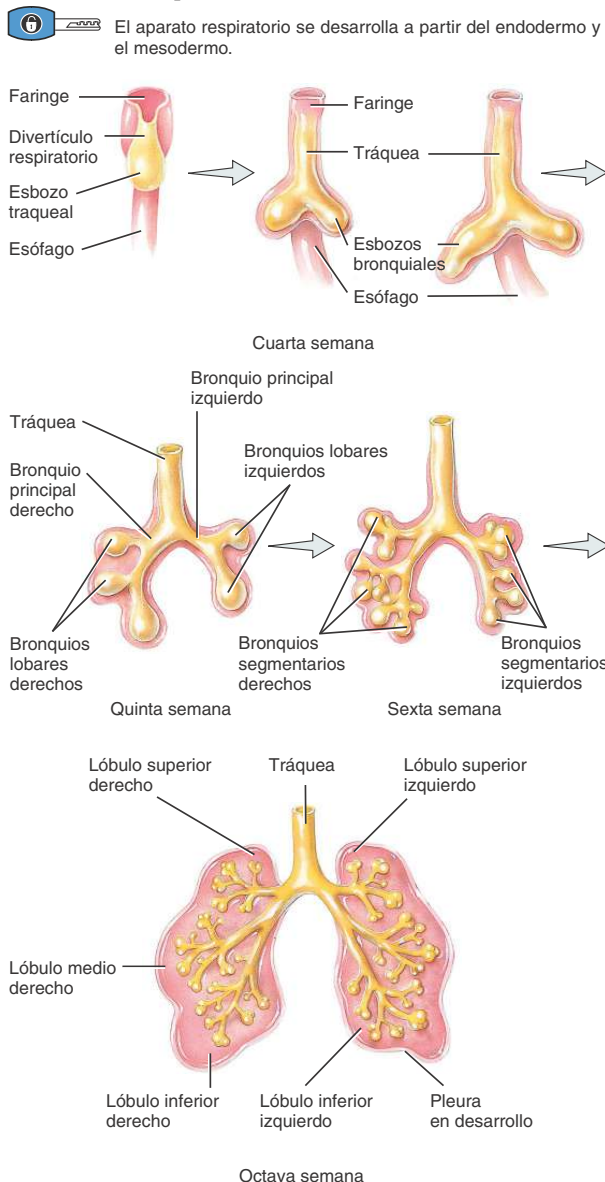
- Describir el desarrollo del aparato respiratorio.



El desarrollo de la boca y la faringe se describirá en el Capítulo 24. Aquí se considerará el desarrollo de otras estructuras del aparato respiratorio que se mencionaron en este capítulo.

Alrededor de las 4 semanas de gestación, el aparato respiratorio comienza como una evaginación del intestino anterior (precursor de algunos de los órganos digestivos), delante de la faringe. Esta evaginación se denomina **divertículo respiratorio** (Figura 23-29) o **esbo-**

Figura 23.28 Desarrollo de los conductos bronquiales y los pulmones.



¿Cuándo comienza a desarrollarse el aparato respiratorio en el embrión?

zo pulmonar (Figura 23.28). El **endodermo** que tapiza el divertículo respiratorio da origen al epitelio y las glándulas de la tráquea, los bronquios y los alvéolos. El **mesodermo** que rodea al divertículo respiratorio origina el tejido conectivo, el cartílago y el músculo liso de estas estructuras.

El revestimiento epitelial de la *laringe* se desarrolla a partir del **endodermo** del divertículo respiratorio; los cartílagos y los músculos se originan de los **arcos faríngeos cuarto y sexto**, que son prominencias sobre la superficie del embrión.

A medida que el divertículo respiratorio se alarga, su extremo distal se agranda para formar un **esbozo traqueal** globular, que origina la *tráquea*. Poco después, el esbozo traqueal se divide en **esbozos bronquiales**, que se ramifican muchas veces y se desarrollan con los *bronquios*. A las 24 semanas, ya se formaron 17 tipos de ramificaciones y los *bronquiolos respiratorios*.

Entre la sexta y la decimosexta semanas se forman todos los elementos principales de los *pulmones*, excepto los encargados del intercambio gaseoso (bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y alvéolos). Como la respiración no es posible en este estadio, los fetos que nacen durante esta etapa no pueden sobrevivir.

Entre la decimosexta y la vigesimosexta semanas, el tejido pulmonar adquiere una abundante vascularización y se desarrollan los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y algunos alvéolos primitivos. Si bien un feto nacido al final de esta etapa puede sobrevivir con cuidados intensivos, con frecuencia se produce la muerte, a causa de la inmadurez del aparato respiratorio y otros sistemas.

Desde las 26 semanas hasta el nacimiento, se desarrollan muchos más alvéolos primitivos, constituidos por células alveolares tipo I (sitios principales de intercambio gaseoso) y tipo II, productoras de surfactante. Los capilares sanguíneos también establecen un contacto estrecho con los alvéolos primitivos. Debe recordarse que el surfactante es necesario para disminuir la tensión superficial del líquido alveolar y, de esta manera, reducir la tendencia de los alvéolos a colapsar durante la espiración. A pesar de que la producción de surfactante comienza alrededor de las 20 semanas, está presente sólo en pequeñas cantidades. Entre las 26 y 28 semanas de edad gestacional, no se producen cantidades suficientes para permitir la supervivencia del niño prematuro (o pretérmino). Los niños nacidos antes de las 26 o 28 semanas corren un riesgo elevado de desarrollar síndrome de dificultad respiratoria (SDR), caracterizado por el colapso de los alvéolos durante la espiración, que deben reinsuflarse durante la inspiración (véase Correlación clínica: Síndrome de dificultad respiratoria en la Sección 23.2).

Cerca de las 30 semanas se desarrollan alvéolos maduros. Sin embargo, se estima que sólo una sexta parte del total de los alvéolos se forma antes del nacimiento, y el resto surge durante los primeros 8 años.

A medida que se desarrollan los pulmones, adquieren sus *sacos pleurales*. La *pleura visceral* y la *pleura parietal* se originan del **mesodermo**. El espacio entre las capas pleurales es la *cavidad pleural*.

Durante el desarrollo, los movimientos respiratorios del feto producen la aspiración de líquido hacia los pulmones. Este líquido es una mezcla de líquido amniótico, moco producido por las glándulas bronquiales y surfactante. Al nacer, los pulmones están llenos con este líquido en un 50%. Cuando comienza la respiración al nacer, la mayor parte del líquido se reabsorbe a través de los capilares sanguíneos y linfáticos y una pequeña cantidad se elimina por la nariz y la boca durante el parto.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

31. ¿Qué estructuras se desarrollan a partir del esbozo laringotraqueal?

Homeostasis

SISTEMA CORPORAL

CONTRIBUCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO

Para todos los sistemas corporales



Aporta oxígeno y elimina dióxido de carbono. Contribuye a regular el pH de los líquidos corporales, por medio de la espiración de dióxido de carbono.

Sistema muscular



El aumento de la frecuencia y la profundidad respiratorias soportan el incremento de la actividad de los músculos esqueléticos durante el ejercicio.

Sistema nervioso



La nariz contiene receptores del sentido del olfato. Las vibraciones del aire que fluye a través de las cuerdas vocales producen los sonidos del habla.

Sistema endocrino



La enzima convertidora de angiotensina (ECA) presente en los pulmones cataliza la formación de la hormona angiotensina II a partir de la angiotensina I.

Aparato cardiovascular



Durante la inspiración, la bomba respiratoria contribuye al retorno venoso hacia el corazón.

Sistema linfático e inmunidad



Los pelos de la nariz, los cilios y el moco de la tráquea, los bronquios y las vías aéreas pequeñas y los macrófagos alveolares contribuyen a desarrollar la inmunidad inespecífica. La faringe (garganta) contiene tejido linfático (amígdalas). La bomba respiratoria (durante la inspiración) promueve el flujo linfático.

Aparato digestivo



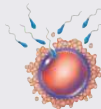
La contracción forzada de los músculos respiratorios puede ayudar durante la defecación.

Aparato urinario



Los aparatos respiratorio y urinario regulan en conjunto el pH de los líquidos corporales.

Aparatos reproductores



El aumento de la frecuencia y la profundidad de la respiración mantienen la actividad durante la relación sexual. La respiración interna aporta oxígeno al feto en desarrollo.



APARATO RESPIRATORIO



23.9 EL ENVEJECIMIENTO Y EL APARATO RESPIRATORIO

OBJETIVO

- Describir los efectos del envejecimiento sobre el aparato respiratorio.

Con el paso de los años, las vías aéreas y los tejidos del aparato respiratorio, como los alvéolos, pierden elasticidad y aumenta su rigidez; la pared del tórax también se torna más rígida. El resultado es una disminución de la capacidad pulmonar. En efecto, la capacidad vital (la cantidad máxima de aire que se puede espirar después de una inspiración máxima) puede disminuir hasta un 35%, a los 70 años. También se produce una disminución de la concentración sanguínea de O_2 , de la actividad de los macrófagos alveolares y de la actividad ciliar del revestimiento epitelial de las vías respiratorias. Como consecuencia de todos estos factores relacionados con la edad, las personas mayo-



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Asma

El **asma** (gr. *astma*, jadeo) es una enfermedad caracterizada por la inflamación crónica de las vías aéreas, hipersensibilidad de dichas vías a diversos estímulos y obstrucción de estas estructuras. Esta enfermedad puede revertirse al menos parcialmente, ya sea de manera espontánea o con tratamiento. El asma afecta al 3-5% de la población estadounidense y es más frecuente en los niños que en los adultos. La obstrucción de las vías aéreas puede deberse a espasmos del músculo liso en las paredes de los bronquios más pequeños y los bronquiolos, edema de la mucosa de las vías aéreas, aumento de la secreción de moco, daño del epitelio de la vía aérea o una combinación de estos factores.

Los pacientes asmáticos reaccionan a concentraciones de agentes demasiado bajas como para causar síntomas en las personas que no sufren la enfermedad. En ocasiones el desencadenante es un alérgeno como el polen, el polvo doméstico, el moho o un alimento en particular. Otros disparadores comunes de las crisis asmáticas son la depresión emocional, la aspirina, los sulfitos (utilizados en el vino y la cerveza, y para conservar los vegetales frescos en las ensaladas), el ejercicio y la inspiración de aire frío o humo de cigarrillo. En la fase temprana (aguda) de la respuesta, el espasmo del músculo liso se asocia con una secreción excesiva de moco, que podría obstruir los bronquios y los bronquiolos y exacerbar la crisis. La fase tardía (crónica) de respuesta se caracteriza por inflamación, fibrosis, edema y necrosis (muerte) de las células epiteliales bronquiales. En esta fase participan mediadores químicos como los leucotrienos, las prostaglandinas, el tromboxano, el factor activador de las plaquetas y la histamina.

Los síntomas consisten en dificultad respiratoria, tos, sibilancias, opresión torácica, taquicardia, cansancio, piel húmeda y ansiedad. La crisis aguda se trata con un agonista β_2 -adrenérgico por vía inhalatoria (albuterol) para relajar el músculo liso de los bronquiolos y abrir las vías aéreas. Este fármaco simula el efecto de la estimulación simpática, es decir que causa broncodilatación. Sin embargo, la terapia a largo plazo del asma procura suprimir la inflamación subyacente. Los antiinflamatorios que se usan con mayor frecuencia son los corticoides inhalatorios (glucocorticoides), el cromoglicato sódico (Intal[®]) y los bloqueantes de los leucotrienos (Accolate[®]).

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

La **enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)** es un tipo de trastorno respiratorio caracterizado por obstrucción crónica y recurren-

tes son más susceptibles a la neumonía, la bronquitis, el enfisema y otras afecciones pulmonares. Los cambios relacionados con la edad, en la estructura y las funciones del pulmón, también pueden contribuir a la reducción de la capacidad para practicar ejercicio intenso, como correr.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

32. ¿Qué factores intervienen en la disminución de la capacidad pulmonar asociada con el envejecimiento?

Para apreciar las diversas maneras en que el aparato respiratorio contribuye a la homeostasis de otros sistemas del cuerpo, se presenta el recuadro *Homeostasis: Aparato respiratorio*. En el Capítulo 24 veremos la forma en que el aparato digestivo metaboliza los nutrientes para que estén disponibles para las células del cuerpo, de manera que el oxígeno proporcionado por el aparato respiratorio pueda participar en la producción de ATP.

te del flujo aéreo, lo que aumenta la resistencia de la vía aérea. La EPOC afecta a alrededor de 30 millones de estadounidenses y es la cuarta causa de muerte después de las cardiopatías, el cáncer y la enfermedad cerebrovascular. Los principales tipos de EPOC son el enfisema y la bronquitis crónica. En la mayoría de los casos, la EPOC puede prevenirse porque su causa más frecuente es el tabaquismo o la inhalación pasiva del humo del cigarrillo (fumador pasivo). Otras causas son la contaminación del aire ambiental, la infección pulmonar, la exposición ocupacional a polvos y gases y los factores genéticos. Dado que los hombres, en promedio, tienen más años de exposición al cigarrillo que las mujeres son 2 veces más propensos a presentar EPOC; aun así, la incidencia de EPOC en las mujeres aumentó 6 veces en los últimos 50 años, lo que refleja el aumento del tabaquismo entre las mujeres.

Enfisema

El **enfisema** es un trastorno caracterizado por la destrucción de las paredes de los alvéolos, lo que produce espacios aéreos anormalmente grandes que permanecen llenos de aire durante la espiración. Debido a la disminución de la superficie para el intercambio gaseoso, se reduce la difusión de O_2 a través de la membrana respiratoria dañada. El nivel sanguíneo de O_2 está algo disminuido, y cualquier ejercicio liviano que eleve los requerimientos de O_2 de las células deja al paciente sin aliento. A medida que aumenta el número de paredes alveolares dañadas, la retracción elástica del pulmón se reduce por la pérdida de fibras elásticas, y una cantidad creciente de aire queda atrapada en los pulmones al final de la espiración. Al cabo de varios años, el esfuerzo inspiratorio adicional incrementa el tamaño de la caja torácica, lo que produce un tórax "en tonel".

El enfisema suele ser el resultado de una irritación crónica; el humo del cigarrillo, la contaminación ambiental y la exposición ocupacional al polvo industrial son los irritantes más comunes. Parte de la destrucción de los sacos alveolares puede deberse a un desequilibrio enzimático. El tratamiento consiste en dejar de fumar, eliminar otros irritantes ambientales, indicar entrenamiento físico bajo supervisión médica cuidadosa y ejercicios respiratorios, administrar broncodilatadores y oxigenoterapia.

Bronquitis crónica

La **bronquitis crónica** es un trastorno caracterizado por la secreción excesiva de moco en los bronquios, asociada con tos productiva (con expulsión de esputo) al menos durante 3 meses al año por dos años

consecutivos. El cigarrillo es la causa principal de la bronquitis crónica. Los irritantes inhalados producen inflamación crónica, con aumento del tamaño y el número de las glándulas mucosas y las células caliciformes en el epitelio de la vía aérea. El moco espeso y abundante obstruye la vía aérea y perjudica la función ciliar. De este modo, los microorganismos patógenos inhalados se alojan en las secreciones aéreas y se multiplican rápidamente. Además de tos productiva, los síntomas de la bronquitis crónica son disnea, sibilancias, cianosis e hipertensión pulmonar. El tratamiento de la bronquitis crónica es similar al del enfisema.

Cáncer de pulmón

En los Estados Unidos, el **cáncer de pulmón** es la principal causa de muerte por cáncer, tanto en hombres como en mujeres, y genera 160 000 muertes por año. En el momento del diagnóstico, el cáncer de pulmón suele estar bastante avanzado y hay metástasis a distancia en el 55% de los pacientes, con compromiso de los ganglios linfáticos regionales en un 25% adicional. La mayoría de los pacientes muere en el curso del año a partir del diagnóstico inicial, y la tasa de supervivencia global es sólo del 10 al 15%. El cigarrillo es la causa más frecuente de cáncer de pulmón. Alrededor del 85% de los casos se relaciona con el tabaquismo, y la enfermedad es entre 10 y 30 veces más frecuente en fumadores que en no fumadores. La exposición pasiva al humo del cigarrillo también está asociada con el desarrollo de cáncer de pulmón y cardiopatía. En los Estados Unidos, se estima que el tabaquismo pasivo causa 4 000 muertes al año por cáncer de pulmón y cerca de 40 000 por cardiopatía. Otras causas de cáncer de pulmón son las radiaciones ionizantes y los irritantes inhalados, como el asbesto y el gas radón. El enfisema es un precursor frecuente del cáncer de pulmón.

El tipo más común de cáncer de pulmón, el **carcinoma broncogénico**, se origina en el epitelio de los conductos bronquiales. Los tumores broncogénicos se denominan de acuerdo con el sitio de donde surgen. Por ejemplo, los **adenocarcinomas** (adeno-, glándula) se desarrollan en las zonas periféricas de los pulmones a partir de las glándulas bronquiales y las células alveolares, los **carcinomas epidermoides** se desarrollan a partir de las células epiteliales de los conductos bronquiales más grandes y los **carcinomas microcíticos** (oat cell) se originan de las células epiteliales de los bronquios principales, cerca del hilio pulmonar y reciben su nombre debido a la forma aplanada de las células con escaso citoplasma. Estos tumores tienden a comprometer el mediastino tempranamente. Según el tipo de tumor broncogénico puede ser agresivo, invadir los tejidos regionales y generar metástasis a distancia. Los tumores comienzan como lesiones epiteliales que luego crecen para formar masas que obstruyen los conductos bronquiales o invaden el tejido pulmonar adyacente. Los carcinomas broncogénicos producen metástasis en los ganglios linfáticos, el encéfalo, los huesos, el hígado y otros órganos.

Los síntomas del cáncer de pulmón están relacionados con la localización del tumor y pueden incluir tos crónica, hemoptisis, sibilancias, disnea, dolor torácico, ronquera, dificultad para deglutir, pérdida de peso, anorexia, cansancio, dolores óseos, confusión, trastornos del equilibrio, cefalea, anemia, trombocitopenia e ictericia.

El tratamiento consiste en la resección parcial o completa del pulmón afectado (neumonectomía), radioterapia y quimioterapia.

Neumonía

La **neumonía** es una infección o una inflamación aguda de los alvéolos y se considera la causa infecciosa de muerte más común en los Estados Unidos, donde se producen unos 4 millones de casos por año. Cuando ciertos microorganismos ingresan en los pulmones de individuos susceptibles, liberan toxinas que estimulan la inflamación y respuestas inmunitarias que producen efectos colaterales nocivos. Las toxinas y la respuesta inmunitaria lesionan los alvéolos y las membranas mucosas bronquiales; la inflamación y el edema hacen que los alvéolos se llenen de líquido, lo que interfiere en la ventilación y el intercambio gaseoso.

La causa más frecuente de neumonía es la bacteria *Streptococcus pneumoniae* (neumococo), aunque otros microorganismos también pueden

provocarla. Los pacientes más propensos a desarrollar neumonía son los ancianos, los lactantes, los inmunodeprimidos (que presentan sida o cáncer, y aquellos medicados con inmunosupresores), los fumadores y las personas con enfermedad pulmonar obstructiva. La mayoría de los casos de neumonía se presenta después de una infección respiratoria alta, que a menudo es viral. Luego, aparecen fiebre, escalofríos, tos productiva o seca, malestar general, dolor torácico y a veces disnea (dificultad para respirar) y hemoptisis (sangre en el esputo).

El tratamiento se basa en antibióticos, broncodilatadores, oxigenoterapia, aumento de la ingesta de líquidos y fisioterapia torácica (percusión, vibración y drenaje postural).

Tuberculosis

La bacteria *Mycobacterium tuberculosis* produce una enfermedad infectocontagiosa llamada **tuberculosis (TBC)**, que afecta más a menudo a los pulmones y la pleura, pero que puede comprometer otras partes del cuerpo. Una vez que las bacterias se hallan en el interior de los pulmones, se multiplican y producen inflamación, lo que estimula los neutrófilos y los macrófagos para que migren al área y fagociten los microorganismos con el fin de evitar su diseminación. Si el sistema inmunitario no está comprometido, las bacterias permanecen en estado latente durante el resto de la vida, pero el deterioro inmunitario puede permitir que las bacterias pasen a la sangre y a la linfa para infectar otros órganos. En muchos pacientes, los síntomas (cansancio, pérdida de peso, letargo, anorexia, febrícula, sudoración nocturna, tos, disnea, dolor torácico y hemoptisis) no se presentan hasta que la enfermedad se encuentra en un estadio avanzado.

Durante los últimos años, la incidencia de tuberculosis aumentó en forma significativa en los Estados Unidos. Quizás el factor más importante, en relación con este aumento, sea la diseminación del virus de la inmunodeficiencia humana (HIV). Los infectados por HIV son más propensos a desarrollar tuberculosis porque su sistema inmunitario está dañado. Entre los otros factores que contribuyeron al incremento del número de casos se pueden mencionar la falta de hogar (personas que viven en la calle), el aumento de la drogadicción, la inmigración desde países con alta prevalencia de tuberculosis, el hacinamiento en hogares pobres y la transmisión aerógena de tuberculosis en cárceles y asilos. Asimismo, en los últimos años surgieron cepas bacterianas de *M. tuberculosis* con multirresistencia a los fármacos porque los pacientes no completan el esquema antibiótico y otros regímenes de tratamiento. La TBC se trata con isoniazida.

Edema pulmonar

El **edema pulmonar** es una acumulación anormal de líquido en los espacios intersticiales y los alvéolos pulmonares. Puede producirse por un aumento de la permeabilidad de los capilares pulmonares (origen pulmonar) o de la presión en los capilares pulmonares (origen cardíaco); ésta última puede también generar insuficiencia cardíaca congestiva. El síntoma más común es la disnea. Otros síntomas son sibilancias, taquipnea (aumento de la frecuencia respiratoria), ansiedad, sensación de sofocación, cianosis, palidez, sudoración excesiva e hipertensión pulmonar. El tratamiento consiste en la administración de oxígeno, broncodilatadores y antihipertensivos, diuréticos para eliminar el exceso de líquido y medicamentos que corrijan el desequilibrio ácido-base, aspiración de las vías aéreas y asistencia respiratoria mecánica. Una de las causas recientes de edema pulmonar es el consumo de medicamentos para adelgazar "phen-fen" (fentermina-fenfluramina).

Enfermedades relacionadas con el asbesto

Las **enfermedades relacionadas con el asbesto** son afecciones pulmonares graves producidas por la inhalación crónica de partículas de asbesto. Cuando estas partículas se inhalan, penetran en el tejido pulmonar. Los leucocitos intentan destruirlas por fagocitosis. Sin embargo, las fibras suelen destruir los leucocitos, lo que puede ocasionar fibrosis del tejido pulmonar. Las enfermedades relacionadas con el asbesto son



la **asbestosis** (cicatrización generalizada del tejido pulmonar), el **engrosamiento pleural difuso** (engrosamiento de la pleura) y el **mesotelioma** (cáncer de pleura o, con menor frecuencia, del peritoneo).

Síndrome de muerte súbita del lactante

El **síndrome de muerte súbita del lactante (SML)** es la muerte repentina e inesperada de un niño aparentemente sano durante el sueño. En general no se produce antes de las 2 semanas ni después de los 6 meses y tiene su mayor incidencia entre el segundo y el cuarto mes. El SML es más común en prematuros, de sexo masculino, con bajo peso al nacer, los hijos de padres drogadictos o fumadores, en niños con antecedentes de haber dejado de respirar y que debieron ser reanimados, con infecciones de las vías aéreas superiores y niños con antecedentes familiares de un hermano que murió debido a la misma causa. Los afroamericanos y los indígenas norteamericanos presentan mayor riesgo. La causa exacta de SML es desconocida. No obstante, puede ser secundario a una alteración de los mecanismos que controlan la respiración o a bajos niveles de oxígeno en la sangre. El SML también puede relacionarse con hipoxia durante el sueño, en posición de decúbito ven-

tral (boca abajo), y la reinspiración del aire espirado atrapado en una depresión del colchón. Se recomienda que durante los primeros 6 meses los niños duerman en decúbito dorsal (boca arriba).

Síndrome respiratorio agudo grave

El **síndrome respiratorio agudo grave** es un ejemplo de *enfermedad infecciosa emergente*, es decir, de una enfermedad nueva o que ha cambiado. Otros ejemplos de enfermedades infecciosas emergentes son la encefalitis del oeste del Nilo, la enfermedad de la vaca loca y el sida. El síndrome respiratorio agudo grave apareció por primera vez en el sur de China a fines de 2002 y luego se dispersó por el resto del mundo. Es una enfermedad respiratoria causada por una nueva variedad de coronavirus. Los síntomas son fiebre, malestar general, mialgias, tos no productiva (seca), dificultad para respirar, escalofríos, cefalea y diarrea. Entre del 10 y el 20% de los pacientes requiere asistencia respiratoria mecánica y, en algunos casos, esta patología puede ocasionar la muerte. La enfermedad se disemina a través del contacto interpersonal. No existe un tratamiento efectivo; la tasa de mortalidad oscila entre 5 y 10% y, por lo general, se produce en personas mayores y en pacientes afectados por otras enfermedades.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Apnea del sueño (*a-*, no; y *-pnoia*), respiración) Trastorno que se caracteriza por la detención repetida de la respiración, durante 10 segundos o más, durante el sueño. Se produce con mayor frecuencia como consecuencia de la pérdida del tono en los músculos faríngeos, que permite el colapso de las vías aéreas.

Asfixia (*-sphygmo*), pulso) Deficiencia de oxígeno generado por una disminución del nivel de oxígeno atmosférico o la interferencia con la ventilación, la respiración externa o la respiración interna.

Asistencia respiratoria mecánica Uso de un dispositivo de ciclado automático (ventilador o respirador) para asistir la respiración. Se inserta un tubo de plástico en la nariz o la boca y se une a un dispositivo que introduce aire en los pulmones. La espiración se produce en forma pasiva, gracias a la retracción elástica de los pulmones.

Aspiración Inhalación de una sustancia extraña como agua, alimentos o un cuerpo extraño hacia el árbol bronquial; también se refiere a la extracción de una sustancia por succión.

Broncografía Técnica de diagnóstico por la imagen que se utiliza para visualizar el árbol bronquial con rayos X. Después de la inhalación de una sustancia de contraste radiopaca, a través de un catéter intratraqueal, se toman radiografías del tórax en varias posiciones y la película revelada, el **broncograma**, proporciona una imagen del árbol bronquial.

Broncoscopia Examen visual de los bronquios a través de un **broncoscopio**, que es un instrumento tubular flexible, con una fuente de luz, que se introduce a través de la boca (o nariz), la laringe y la tráquea hacia los bronquios. El examinador puede observar el interior de la tráquea y los bronquios para realizar la biopsia de un tumor, extraer un cuerpo extraño o secreciones de la vía aérea, tomar una muestra para cultivos o para el examen microscópico, detener un sangrado o administrar fármacos.

Bronquiectasia (*-ektasia*, estiramiento) Dilatación crónica de los bronquios o los bronquiolos como resultado del daño de la pared bronquial, por ejemplo, debido a infecciones respiratorias.

Disnea (*dys-*, dificultad; y *-pnoia*, respiración) Respiración dolorosa o dificultosa.

Epistaxis Pérdida de sangre de la nariz como resultado de un traumatismo, una infección, alergias, tumores malignos o trastornos hemorrágicos. Puede detenerse mediante cauterización con nitrato de plata, electrocauterio o un taponamiento firme. También se denomina **sangrado nasal**.

Espujo (escupir) Expectोरación de moco y otros líquidos de las vías aéreas (expulsados con la tos).

Estertores o rales Sonidos que se auscultan en ciertas ocasiones en los pulmones y se asemejan a un burbujeo. Los estertores tienen un significado en los pulmones similar al de los soplos en el corazón. Se los clasifica en diferentes tipos, según la presencia de un tipo o una cantidad anormal de líquido o moco dentro de los bronquios o los alvéolos o por broncoconstricción que causa flujo turbulento.

Faringitis estreptocócica Inflamación de la faringe provocada por la bacteria *Streptococcus pyogenes*. También puede comprometer las amígdalas y el oído medio.

Gripe aviar Trastorno respiratorio que produjo la muerte de cientos de millones de aves en todo el mundo. Suele transmitirse de un ave a otra, a través de las heces, la saliva y las secreciones nasales. En la actualidad, se considera difícil la transmisión desde las aves a los seres humanos; los pocos seres humanos que murieron debido a gripe aviar mantuvieron un contacto estrecho con aves infectadas.

Hipoventilación (*hipó-*, bajo) Respiración lenta y superficial.

Insuficiencia respiratoria Trastorno que se caracteriza por una incapacidad del aparato respiratorio para proveer suficiente O₂ para mantener el metabolismo o eliminar suficiente CO₂ para prevenir la acidosis respiratoria (disminución del pH del líquido intersticial por debajo del valor normal).

Maniobra de compresión abdominal Procedimiento de primeros auxilios para liberar las vías aéreas de cuerpos extraños obstructivos. Consiste en la aplicación de una compresión rápida hacia arriba, entre el ombligo y el borde costal, lo que produce la elevación repentina del diafragma y la expulsión rápida y forzada de aire de los pulmones; esta acción fuerza el aire hacia afuera de la tráquea para expeler el objeto responsable de la obstrucción. La maniobra también se utiliza para eliminar el agua de los pulmones de las víctimas de ahogo, antes de comenzar la reanimación.

Neumoconiosis (enfermedad del pulmón negro) Trastorno que se caracteriza por una coloración negruzca de los pulmones, en lugar de la rosada habitual, debido a la inspiración crónica de polvo de carbón. Con mayor frecuencia, se identifica en trabajadores de la industria del carbón.

Respiración de Cheyne-Stokes Ciclo repetido de respiración irregular que comienza con respiraciones superficiales de profundidad y frecuencia crecientes, que luego disminuyen y cesan durante 15 a 20 segundos. La respiración de Cheyne-Stokes es normal en lactantes; también aparece –a menudo– antes de la muerte por enfermedad pulmonar, cerebral, cardíaca o renal.

Respirador Aparato ensamblado con una máscara que cubre la nariz y

la boca o se une en forma directa con un tubo endotraqueal o de traqueotomía y se utiliza para asistir la ventilación o para administrar medicación mediante nebulizaciones a las vías aéreas.

Rinitis (*rhin[ə]*, nariz) Inflamación crónica o aguda de la mucosa nasal por virus, bacterias o agentes irritantes. La formación excesiva de moco produce rinorrea, congestión nasal y goteo posnasal.

Sibilancia Sonido similar a un silbido, rechinante o musical agudo durante la respiración como resultado de una obstrucción parcial de la vía aérea.

Taquipnea (*takhy-*, rápido; y *-pnoi[a]*, respiración) Frecuencia respiratoria rápida.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

23.1 Anatomía del aparato respiratorio

1. El aparato respiratorio está constituido por la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Junto con el aparato cardiovascular, se encarga de la provisión de oxígeno (O_2) y la eliminación del dióxido de carbono (CO_2) de la sangre.
2. La porción externa de la nariz está formada por cartílago y piel, y revestida por una mucosa. Las aberturas externas son las narinas. La porción interna de la nariz se comunica con los senos paranasales y la nasofaringe, a través de las coanas o narinas internas. La cavidad nasal está dividida por un tabique. La porción anterior de la cavidad se llama vestíbulo. La nariz calienta, humidifica y filtra el aire e interviene en el olfato y el habla.
3. La faringe (garganta) es un tubo muscular tapizado por una mucosa. Las regiones anatómicas son la nasofaringe, la bucofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe participa en la respiración. La bucofaringe y la laringofaringe cumplen funciones tanto digestivas como respiratorias.
4. La laringe (caja de resonancia) es un conducto que conecta la faringe con la tráquea. Contiene el cartílago tiroideo (nuez de Adán), la epiglotis, que evita que los alimentos entren en la laringe, el cartílago cricoides, que vincula la laringe con la tráquea, y el par de cartílagos aritenoides, corniculados y cuneiformes. En el interior de la laringe se encuentran los pliegues vocales, que producen sonidos cuando vibran. Si están tensos, los sonidos son agudos (tono elevado) y si están relajados son graves (tono bajo).
5. La tráquea se extiende desde la laringe hasta los bronquios principales. Está formada por anillos cartilaginosos en forma de C y por músculo liso y su epitelio de revestimiento es cilíndrico pseudoestratificado ciliado.
6. El árbol bronquial está constituido por la tráquea, los bronquios principales, los bronquios lobares (secundarios), los bronquios segmentarios (terciarios), los bronquiolos y los bronquiolos terminales. Las paredes de los bronquios contienen anillos cartilaginosos, mientras que las paredes de los bronquiolos presentan placas de cartílago cada vez más pequeñas y cantidades crecientes de músculo liso.
7. Los pulmones son órganos pares, situados en la cavidad torácica y rodeados por la membrana pleural. La pleura parietal es la capa superficial que reviste la cavidad torácica, y la pleura visceral es la capa profunda que cubre los pulmones. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos separados por dos fisuras, y el pulmón izquierdo, 3 lóbulos separados por una fisura y una depresión, la incisura cardíaca.
8. Los bronquios lobares originan ramas llamadas bronquios segmentarios, que llegan a sectores del tejido pulmonar conocidos como segmentos broncopulmonares. Cada segmento broncopulmonar está dividido en lobulillos, que contienen linfáticos, arteriolas, vénulas, bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos.
9. Las paredes alveolares presentan células alveolares tipo I, células alveolares tipo II y macrófagos asociados.
10. El intercambio gaseoso se produce a través de las membranas respiratorias (alvéolo-capilar).

23.2 Ventilación pulmonar

1. La ventilación pulmonar o respiración es un proceso que comprende la inspiración y la espiración.
2. El movimiento del aire dentro y fuera de los pulmones depende de los cambios de presión gobernados en parte por la ley de Boyle, que establece que el volumen de un gas varía en relación inversa a la presión, cuando la temperatura permanece constante.
3. La inspiración se produce cuando la presión alveolar disminuye por debajo de la presión atmosférica. La contracción del diafragma y de los músculos intercostales externos aumenta el diámetro del tórax y disminuye en consecuencia la presión intrapleural, lo que promueve la expansión de los pulmones. Al expandirse, disminuye la presión alveolar, de manera que el aire se desplaza a favor de un gradiente de presión, desde la atmósfera hacia los pulmones.
4. Durante la inspiración forzada, también participan músculos inspiratorios accesorios (esternocleidomastoideos, escalenos y pectorales menores).
5. La espiración se produce cuando la presión alveolar es mayor que la presión atmosférica. La relajación del diafragma y de los intercostales externos permite la retracción elástica del tórax y los pulmones, lo que incrementa la presión intrapleural, de manera que el aire se desplaza desde los pulmones hacia la atmósfera.
6. La espiración forzada implica la contracción de los músculos intercostales internos y abdominales.
7. La tensión superficial ejercida por el líquido alveolar disminuye en presencia de surfactante.
8. La distensibilidad es la facilidad con que pueden expandirse los pulmones y la pared torácica.
9. Las paredes de las vías aéreas ofrecen cierta resistencia a la respiración.



10. La respiración normal se denomina eupnea; otros patrones son la respiración costal y la respiración diafragmática. Los movimientos respiratorios modificados, como la tos, el estornudo, el susurro, el bostezo, el sollozo, el llanto, la risa y el hipo se emplean para expresar emociones y para limpiar las vías aéreas (véase el Cuadro 23.2).

23.3 Volúmenes y capacidades pulmonares

1. Los volúmenes pulmonares intercambiados durante la ventilación y la frecuencia respiratoria se miden con un espirómetro.
2. Los volúmenes pulmonares medidos por espirometría son el volumen corriente, la ventilación minuto, la ventilación alveolar, el volumen de reserva inspiratorio, el volumen de reserva espiratorio y el volumen espiratorio forzado en 1 segundo ($FEV_{1.0}$). Otros volúmenes pulmonares son el espacio muerto anatómico, el volumen residual y el volumen mínimo.
3. Las capacidades pulmonares, que son la sumatoria de dos o más volúmenes, son las capacidades inspiratoria, funcional, residual, vital y pulmonar total.

23.4 Intercambio de oxígeno y dióxido de carbono

1. La presión parcial de un gas es la presión ejercida por ese gas en una mezcla de gases. Se simboliza como P_x , donde el subíndice es la fórmula química del gas.
2. De acuerdo con la ley de Dalton, en una mezcla de gases, cada gas ejerce su propia presión como si fuera el único.
3. La ley de Henry establece que el volumen de un gas que se disolverá en un líquido es proporcional a la presión parcial del gas y a su solubilidad (a temperatura constante).
4. En la respiración interna y la externa, el O_2 y el CO_2 difunden desde áreas con mayor presión parcial hacia áreas con menor presión parcial.
5. La respiración externa o intercambio gaseoso pulmonar es el intercambio de gases entre los alvéolos y los capilares sanguíneos pulmonares. Depende de las diferencias de presión parcial, una gran superficie para el intercambio gaseoso, una pequeña distancia de difusión a través de la membrana respiratoria y de la velocidad del flujo aéreo hacia y desde los pulmones.
6. La respiración interna o intercambio gaseoso sistémico es el intercambio de gases entre los capilares sanguíneos sistémicos y las células de los tejidos corporales.

23.5 Transporte de oxígeno y dióxido de carbono

1. En 100 mL de sangre oxigenada, el 1,5% del O_2 está disuelto en el plasma y el 98,5% está unido a la hemoglobina como oxihemoglobina ($Hb-O_2$).
2. La unión del O_2 a la hemoglobina depende de la PO_2 , la acidez (pH), la PCO_2 , la temperatura y el contenido de 2,3-bisfosfoglicerato (BPG).
3. La hemoglobina fetal difiere de la hemoglobina adulta en su estructura y tiene mayor afinidad por el O_2 .
4. Cada 100 mL de sangre desoxigenada, el 7% del CO_2 está disuelto en el plasma, el 23% se combina con la hemoglobina como carbaminohemoglobina ($Hb-CO_2$) y el 70% se convierte en iones bicarbonato (HCO_3^-).
5. En un ambiente ácido, la afinidad de la hemoglobina por el O_2 es menor, y este gas se disocia con mayor facilidad que la hemoglobina (efecto Bohr).
6. En presencia de O_2 , se une menos CO_2 a la hemoglobina (efecto Haldane).

23.6 Control de la respiración

1. El centro respiratorio está constituido por un área del ritmo, en el bulbo raquídeo, y las áreas neumotáxica y apnéstica, en la protuberancia.
2. El área inspiratoria establece el ritmo básico de la respiración.
3. Las áreas neumotáxica y apnéstica coordinan la transición entre la inspiración y la espiración.
4. Diversos factores pueden modificar la respiración, como por ejemplo, influencias corticales, el reflejo de insuflación, los estímulos químicos como los niveles de O_2 , CO_2 y H^+ , los estímulos de los propioceptores, los cambios de la presión arterial, la estimulación del sistema límbico, la temperatura, el dolor y la irritación de las vías aéreas (véase el Cuadro 23.3).

23.7 El ejercicio y el aparato respiratorio

1. La frecuencia y la profundidad de la respiración cambian, en respuesta a la intensidad y la duración del ejercicio.
2. Durante el ejercicio, aumenta la perfusión pulmonar y la capacidad de difusión del O_2 .
3. El aumento súbito de la ventilación al comienzo del ejercicio se debe a cambios neurales que envían impulsos estimuladores al área inspiratoria, en el bulbo raquídeo. El aumento más gradual de la ventilación durante el ejercicio moderado se debe a cambios químicos y físicos en la corriente sanguínea.

23.8 Desarrollo del aparato respiratorio

1. El aparato respiratorio comienza como una evaginación del endodermo denominada divertículo respiratorio.
2. El músculo liso, el cartilago y el tejido conectivo de los bronquios y los sacos pleurales se desarrollan a partir del mesodermo.

23.9 El envejecimiento y el aparato respiratorio

1. El envejecimiento disminuye la capacidad vital, el nivel sanguíneo de O_2 y la actividad de los macrófagos alveolares.
2. Las personas mayores son más propensas a desarrollar neumonía, enfisema, bronquitis y otras enfermedades pulmonares.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN**Complete los espacios en blanco.**

1. El oxígeno se transporta a través de la sangre sobre todo en forma de _____; el dióxido de carbono se transporta como _____, _____ y _____.
2. Escriba la ecuación de la reacción química que tiene lugar para el transporte de dióxido de carbono como iones bicarbonato en la sangre: _____.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

3. Los tres pasos básicos de la respiración son la ventilación pulmonar, la respiración externa y la respiración celular.
4. Para que se produzca la inspiración, la presión de aire alveolar debe ser menor que la presión atmosférica; para que ocurra la espiración, la presión de aire en los alvéolos debe ser mayor que la presión atmosférica.

Elija la respuesta correcta.

5. ¿Qué cambios estructurales se producen desde los bronquios principales hasta los bronquiolos terminales? 1) La mucosa cambia de epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado a epitelio cúbico simple no ciliado. 2) Aumenta el número de células caliciformes. 3) Aumenta la cantidad de músculo liso. 4) Desaparecen los anillos cartilaginosos incompletos. 5) Disminuye el número de ramificaciones.
a) 1, 2, 3, 4 y 5 b) 2, 3 y 4 c) 1, 3 y 4
d) 1, 3, 4 y 5 e) 1, 2, 3 y 4
6. ¿Cuál de los siguientes factores aumentaría la facilidad de la disociación del oxígeno de la hemoglobina? 1) PO_2 baja; 2) aumento de la concentración de H^+ en la sangre; 3) hipercapnia; 4) hipotermia; 5) bajos niveles de BPG (2,3-bisfosfoglicerato).
a) 1 y 2 b) 2, 3 y 4 c) 1, 2, 3 y 5
d) 1, 3 y 5 e) 1, 2 y 3
7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es *correcta*? 1) La espiración tranquila, durante la respiración normal, es un proceso activo que requiere una contracción muscular intensa. 2) La espiración pasiva es el resultado del retroceso elástico de la pared torácica y los pulmones. 3) El flujo de aire durante la respiración es el resultado del gradiente de presión entre los pulmones y el aire atmosférico. 4) Durante la respiración normal, la presión entre las dos hojas pleurales (presión intrapleural) siempre es subatmosférica. 5) La tensión superficial del líquido alveolar facilita la inspiración.
a) 1, 2, y 3 b) 2, 3 y 4 c) 3, 4 y 5
d) 1, 3 y 5 e) 2, 3 y 5

8. ¿Cuál de los siguientes factores afecta la frecuencia de la respiración externa? 1) diferencias entre las presiones parciales de los gases; 2) superficie de intercambio gaseoso; 3) distancia de difusión; 4) solubilidad y peso molecular de los gases; 5) presencia de bifosfoglicerato (BPG).

a) 1, 2 y 3 b) 2, 4 y 5 c) 1, 2, 4 y 5
d) 1, 2, 3 y 4 e) 2, 3, 4 y 5

9. El factor más importante en la determinación del porcentaje de saturación de la hemoglobina con oxígeno es:

a) la presión parcial de oxígeno
b) la acidez
c) la presión parcial de dióxido de carbono
d) la temperatura
e) el contenido de BPG.

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es *verdadera*? 1) Los quimiorreceptores centrales son estimulados por los cambios en la PCO_2 , la concentración de H^+ y la PO_2 . 2) La frecuencia respiratoria aumenta durante el comienzo del ejercicio debido a la llegada de estímulos aferentes de los propioceptores al área inspiratoria. 3) Cuando los barorreceptores en los pulmones reciben un estímulo, se activa el área espiratoria. 4) La estimulación del sistema límbico puede excitar el área inspiratoria. 5) El dolor intenso y repentino provoca apnea breve, mientras que el dolor somático prolongado incrementa la frecuencia respiratoria. 6) La frecuencia respiratoria aumenta durante la fiebre.
a) 1, 2, 3 y 6 b) 1, 4 y 5 c) 1, 2, 4, 5 y 6
d) 2, 3, 4, 5 y 6 e) 2, 4, 5 y 6.

11. Ordene los pasos de la inspiración normal.

- a) descenso de la presión intrapleural hasta 754 mm Hg
b) aumento del tamaño de la cavidad torácica
c) flujo de aire desde las zonas con mayor presión hacia las que tienen menor presión
d) tracción de la pleura hacia afuera, que expande los pulmones
e) estimulación de los músculos respiratorios principales, por los nervios frénicos e intercostales externos
f) disminución de la presión alveolar hasta 758 mm Hg
g) contracción del diafragma y los intercostales externos
h) aumento del volumen de la cavidad pleural



12. Empareje las siguientes columnas.

- ___a) volumen total de aire inspirado y espirado por minuto
- ___b) volumen corriente + volumen de reserva inspiratorio + volumen de reserva espiratorio
- ___c) cantidad adicional de aire inspirado más allá del volumen corriente cuando se realiza una inspiración muy profunda
- ___d) volumen residual + volumen de reserva espiratorio
- ___e) cantidad de aire remanente en los pulmones después de expulsar el volumen de reserva espiratorio
- ___f) volumen corriente + volumen de reserva inspiratorio
- ___g) capacidad vital + volumen residual
- ___h) volumen de aire que ingresa en una inspiración
- ___i) cantidad de aire expulsado en una espiración forzada después de una espiración normal
- ___j) proporciona una herramienta médico-legal para determinar si un bebé nació muerto o murió después de nacer

13. Empareje las siguientes columnas.

- ___a) funciona como un conducto para el aire y los alimentos y como cámara de resonancia para los sonidos del lenguaje; alberga las amígdalas
- ___b) se desarrolla la respiración externa
- ___c) conecta la laringofaringe con la tráquea; alberga las cuerdas vocales
- ___d) membrana serosa que rodea los pulmones
- ___e) calienta, humidifica y filtra el aire; recibe estímulos olfatorios; funciona como cámara de resonancia para el sonido
- ___f) células epiteliales pavimentosas que forman un revestimiento continuo en la pared alveolar; se desarrolla el intercambio gaseoso
- ___g) forma la pared anterior de la laringe
- ___h) conducto tubular para el aire, que conecta la laringe con los bronquios
- ___i) secretan líquido alveolar y surfactante
- ___j) forma la pared inferior de la laringe; reparo anatómico para la traqueotomía
- ___k) impide la entrada de alimentos o líquidos a las vías aéreas
- ___l) conductos por los que pasa el aire hacia los pulmones
- ___m) cresta cubierta por una mucosa sensitiva; su irritación desencadena el reflejo tusígeno

- 1) volumen corriente
- 2) volumen residual
- 3) ventilación minuto
- 4) volumen de reserva espiratoria
- 5) volumen de reserva inspiratoria
- 6) volumen mínimo
- 7) capacidad inspiratoria
- 8) capacidad vital
- 9) capacidad residual funcional
- 10) capacidad pulmonar total

- 1) nariz
- 2) faringe
- 3) laringe
- 4) epiglotis
- 5) tráquea
- 6) bronquios
- 7) carina
- 8) cartílago cricoides
- 9) pleura
- 10) cartílago tiroides
- 11) alvéolos
- 12) células alveolares tipo I
- 13) células alveolares tipo II

14. Empareje las siguientes columnas:

- ___a) deficiencia de oxígeno a nivel de los tejidos
- ___b) presión parcial de dióxido de carbono superior a la normal
- ___c) respiración normal
- ___d) respiración profunda abdominal
- ___e) facilidad con la que se pueden expandir los pulmones y la pared torácica
- ___f) vasoconstricción inducida por hipoxia para desviar la sangre pulmonar de las regiones poco ventiladas de los pulmones a las regiones bien ventiladas
- ___g) ausencia de respiración
- ___h) respiración rápida y profunda
- ___i) respiración superficial torácica

- 1) eupnea
- 2) apnea
- 3) hiperventilación
- 4) respiración costal
- 5) respiración diafragmática
- 6) distensibilidad
- 7) hipoxia
- 8) hipercapnia
- 9) acoplamiento ventilación-perfusión

15. Empareje las siguientes columnas.

- ___a) evita la insuflación excesiva de los pulmones
- ___b) cuanto más bajo es el nivel de oxihemoglobina, mayor es la capacidad de transporte de dióxido de carbono en la sangre
- ___c) controla el ritmo básico de la respiración
- ___d) activo durante la inspiración normal; envía impulsos nerviosos a los intercostales externos y el diafragma
- ___e) envía impulsos estimuladores al área inspiratoria, que la activan y prolongan la inspiración
- ___f) a medida que aumenta la acidez, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y éste se disocia con mayor facilidad de la hemoglobina; desvía la curva de disociación de la hemoglobina a la derecha
- ___g) activo durante la espiración forzada
- ___h) la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente
- ___i) transmite impulsos inhibidores para desactivar al área inspiratoria antes de que los pulmones se llenen de aire en forma excesiva
- ___j) la cantidad de gas que se disuelve en un líquido es proporcional a la presión parcial del gas y a su solubilidad
- ___k) se relaciona con la presión parcial de un gas en una mezcla de gases, donde cada gas en la mezcla ejerce su propia presión como si fuera el único

- 1) efecto Bohr
- 2) ley de Dalton
- 3) área del ritmo bulbar
- 4) área inspiratoria
- 5) área espiratoria
- 6) área apnéstica
- 7) área neumotóxica
- 8) ley de Henry
- 9) reflejo de insuflación (Hering-Breuer)
- 10) ley de Boyle
- 11) efecto Haldane

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Ana adora cantar. En este momento está resfriada, tiene rinorrea intensa y “dolor de garganta”, que afectan su capacidad para cantar y hablar. ¿Qué estructuras están comprometidas y de qué forma se afectaron por el resfriado?
2. La señora López fumó durante años y tiene dificultades para respirar. Se le diagnosticó enfisema. Describa los tipos específicos de cambios estructurales que esperaría observar en el aparato respiratorio de la paciente. ¿Cómo afectan estos cambios estructurales el flujo de aire y el intercambio gaseoso?
3. La familia Robinson se fue a dormir una noche helada de invierno, y sus miembros fueron hallados muertos en la mañana siguiente. Se descubrió un nido de ardillas en su chimenea. ¿Qué les sucedió a los Robinson?

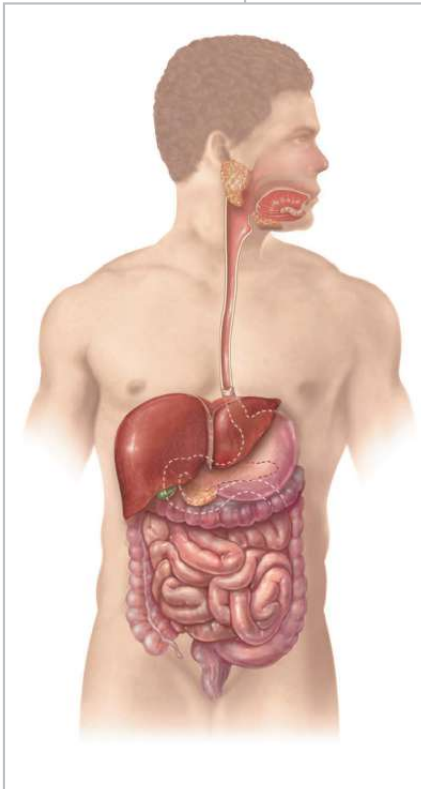
? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 23.1 La zona de conducción del aparato respiratorio está constituida por la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos (excepto los bronquiolos respiratorios).
- 23.2 El aire ingresa al aparato respiratorio por las narinas, el vestíbulo, la cavidad nasal y las coanas.
- 23.3 La raíz de la nariz la une al hueso frontal.
- 23.4 Durante la deglución, la epiglotis se cierra sobre la rima glótica, que es la entrada a la tráquea, para evitar la aspiración de alimentos y líquidos hacia los pulmones.
- 23.5 La función principal de los pliegues vocales es la producción de la voz.
- 23.6 Como los tejidos entre el esófago y la tráquea son blandos, el esófago puede dilatarse y presionar la tráquea durante la deglución.
- 23.7 El pulmón izquierdo tiene dos lóbulos y dos bronquios secundarios, mientras que el pulmón derecho tiene tres lóbulos y tres bronquios secundarios.
- 23.8 La membrana pleural es una membrana serosa.
- 23.9 Como dos tercios partes del corazón se hallan a la izquierda de la línea media, el pulmón izquierdo tiene una incisura cardíaca para alojarlo. El pulmón derecho es más corto que el izquierdo porque el diafragma es más alto a la derecha a causa de la presencia del hígado.
- 23.10 La pared de un alvéolo está formada por células alveolares tipo I, células alveolares tipo II y macrófagos alveolares asociados.
- 23.11 La membrana respiratoria tiene un espesor promedio de 0,5 μm .
- 23.12 La presión aumentaría 4 veces, hasta 4 atmósferas.
- 23.13 Si está en reposo mientras lee, su diafragma es responsable de alrededor del 75% de cada inspiración.
- 23.14 Al comienzo de la inspiración, la presión intrapleural es de alrededor de 756 mm Hg. Con la contracción del diafragma, esta presión disminuye hasta cerca de 754 mm Hg, a medida que se expande el volumen entre las dos hojas pleurales. Con la relajación del diafragma, la presión vuelve a aumentar hasta 756 mm Hg.
- 23.15 La presión atmosférica normal en el nivel del mar es de 760 mm Hg.
- 23.16 La inspiración y la espiración de la mayor cantidad de aire posible demuestra la capacidad vital.
- 23.17 Una diferencia en la PO_2 promueve la difusión de oxígeno desde los alvéolos hacia los capilares pulmonares y desde los capilares sistémicos hacia las células de los distintos tejidos.
- 23.18 El factor más importante que determina la cantidad de O_2 que se une a la hemoglobina es la PO_2 .
- 23.19 Tanto durante el ejercicio como en reposo, la hemoglobina en las venas pulmonares estaría totalmente saturada con O_2 , que se ubica en la parte superior derecha de la curva.
- 23.20 Como los músculos esqueléticos en actividad producen ácido láctico (lactato) y CO_2 , el pH sanguíneo disminuye un poco y la PCO_2 aumenta durante el ejercicio activo. El resultado es una disminución en la afinidad de la hemoglobina por el O_2 , de manera que queda mayor cantidad de O_2 disponible para los músculos en actividad.
- 23.21 Cuando un individuo tiene fiebre, queda más O_2 disponible para las células porque la afinidad de la hemoglobina por el O_2 disminuye con el aumento de la temperatura.
- 23.22 Con una PO_2 de 40 mm Hg, la Hb fetal está saturada de O_2 en un 80%, y la Hb materna, en un 75%.
- 23.23 La sangre en una vena sistémica tendría mayor concentración de HCO_3^- .
- 23.24 El área inspiratoria bulbar contiene neuronas auto-rítmicas que se activan e inactivan en un ciclo repetitivo.
- 23.25 Los nervios frénicos inervan el diafragma.
- 23.26 Los quimiorreceptores periféricos responden a los cambios en los niveles sanguíneos de oxígeno, dióxido de carbono y H^+ .
- 23.27 La PCO_2 arterial normal es de 40 mm Hg.
- 23.28 El aparato respiratorio comienza a desarrollarse alrededor de 4 semanas después de la fecundación.

24

EL APARATO DIGESTIVO

EL APARATO DIGESTIVO Y LA HOMEOSTASIS *El aparato digestivo contribuye con la homeostasis degradando los alimentos de manera que las células del cuerpo puedan absorberlos y utilizarlos. También absorbe agua, vitaminas, minerales y elimina desechos.*



Los alimentos que ingerimos contienen gran variedad de nutrientes, que se utilizan para formar nuevos tejidos y reparar los dañados. Los alimentos son también imprescindibles para la vida porque constituyen la única fuente de energía química. Sin embargo, la mayoría de los alimentos que ingerimos están compuestos por moléculas que son demasiado grandes como para ser utilizadas por las células. Por lo tanto, deben reducirse a moléculas lo suficientemente pequeñas como para ingresar en las células, proceso conocido como digestión. Los órganos que intervienen en la degradación de los alimentos forman el aparato digestivo.

La especialidad médica que estudia la estructura y la función del estómago y el intestino, y también el diagnóstico y el tratamiento de sus enfermedades, es la gastroenterología (gastro-, de *gastros-*, estómago; entero-, de *énteron*, intestino y -logía, de -lógos, estudio). La rama de la medicina dedicada al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del recto y ano se llama proctología (procto, de *prook-tús*, ano).



¿Alguna vez se preguntó por qué algunas personas son alérgicas a los lácteos?